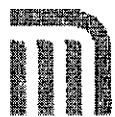




SERVICIOS PROVISIONALES LÍNEAS 1, 3 Y 4

MANUAL

 **SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO**

GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

Objetivo General	7
Unidad 1. Los itinerarios.....	9
1.1 Mando.....	11
1.2 SP Existentes	18
Unidad 2 Servicios Provisionales de la Línea 1.....	23
2.1 Zaragoza.....	25
2.2 Balbuena.....	35
2.3 Pino Suárez I.....	41
2.4 Balderas I.....	50
2.5 Chapultepec.....	64
Unidad 3 Servicios Provisionales de la Línea 3.....	71
3.1 La Raza III.....	73
3.2 Tlatelolco.....	82
3.3 Hidalgo.....	87
3.4 Balderas III.....	95
3.5 Centro Médico III.....	104



Índice

Unidad 4	
Servicios Provisionales de la Línea 4	131
4.1 Candelaria IV	133
4.2 Consulado IV	139
3.6 Zapata	112
3.7 Coyoacán	117
3.8 Miguel Ángel de Quevedo	125



INTRODUCCIÓN

Introducción

Este Manual tiene como propósito que el participante ubique cada una de las zonas de maniobras con las que cuentan las Líneas 1, 3 y 4. Lo que permitirá establecer las posibilidades de establecimiento de los Servicios Provisionales, así también identificando para cada servicio las posibilidades de mando y destrucción de los itinerarios.

En la Unidad 1, conocerá los itinerarios, sus mandos y tipos; así como la destrucción de los mismos. Identificará los elementos y la operación de la caja de mando local y por último las posibilidades de SP en cada Línea.

Por su parte la Unidad 2, mencionará la zona y sección en donde se localiza cada una de las zonas de maniobra en la Línea 1. Identificará a los itinerarios que constituyen al SP1, SP2, combinados y simples de cada una de las zonas de maniobras en la Línea.

En el ámbito de la Unidad 3, conocerá las estaciones equipadas para funcionar como terminal provisional, describirá la forma de comandar o destruir los itinerarios en las zonas de maniobras en la Línea 3.

Para terminar en la Unidad 4, identificará aquellas estaciones equipadas para funcionar como terminal provisional en la Línea 4, así como el comandar o destruir los itinerarios en las zonas de maniobras en la Línea.



Objetivo General

Al término de esta asignatura, el participante ubicará para cada zona de maniobras en línea, las posibilidades de establecimiento de los servicios provisionales, identificando para cada una de ellas, las posibilidades de mando y destrucción de los itinerarios.



UNIDAD 1

LOS ITINERARIOS

OBJETIVO ESPECÍFICO

1

Al final de la Unidad, el participante:

- Describirá las posibilidades de mando y destrucción de los itinerarios automáticos.
- Mencionará la operación y los elementos que constituye una caja de mando local.
- Describirá las posibilidades de mando y destrucción de los itinerarios en Línea.
- Mencionará lo que provoca el mando del SP, desde el PCC, o localmente.
- Mencionará las posibilidades de Servicio Provisional en cada Línea, tomando como referencia las zonas de maniobras existentes.

Estudia como si fueras a vivir siempre, vive como si fueras a morir mañana
- Alanus de Insulis





1. LOS ITINERARIOS

1.1 MANDO

En las zonas de maniobras en Línea, al igual que en las terminales, los itinerarios se clasifican según su naturaleza en:

- Simples.
- Combinados.
- Trazo permanente.

Las reglas y condiciones de mando, descritas en el instructivo de Señalización son igualmente válidas para los itinerarios en Línea. (Los itinerarios de trazo permanente son: el SP1 y el SP2).

MANDO DE LOS ITINERARIOS

En la zona de maniobras en Línea, los itinerarios sólo pueden ser mandados:

- En forma automática.
- Por el PCC, manualmente.
- Por el mando local.

ITINERARIOS AUTOMÁTICOS

Se designa por este nombre, a aquellos itinerarios establecidos en Línea permanentemente, y cuya destrucción sólo se logra, cuando un itinerario incompatible a ellos es mandado por el PCC, o en forma local. Se caracterizan, por que la señal de maniobra que los autoriza se encuentra enlazada sobre las vías principales, en el sentido normal de la circulación

NOTAS IMPORTANTES

NOTAS IMPORTANTES

dan indicación permisiva o alto espaciamiento.

Los itinerarios automáticos, sólo pueden ser destruidos bajo las siguientes circunstancias.

- c) El mando de un itinerario simple: Aquí se presentan 2 casos, en el primero de ellos, cuando los itinerarios automáticos a destruir no tienen el mismo CDV, de origen del itinerario mandado, la destrucción es ordinaria, por lo que, los CDV, de origen de los incompatibles deberán de encontrarse libres, en caso de encontrarse ocupados, el o los trenes deberán de recorrer su itinerario para que este se pueda destruir. El segundo caso, cuando el itinerario automático por destruirse, tiene el mismo CDV, de origen del itinerario mandado, si el CDV, está libre la destrucción se logra de inmediato, estableciéndose el itinerario mandado, pero si el CDV, está ya ocupado por un tren, la destrucción es de urgencia, por lo que el itinerario automático, se destruirá después de 30 segundos, siempre y cuando el tren no haya ocupado el CDV, de tránsito, a la destrucción del itinerario automático, se establece el itinerario mandado.



Para una mejor comprensión de los conceptos aquí vertidos, se presentarán algunos ejemplos:

Observe usted en la página 32 la zona de maniobras Zaragoza, aquí podrá identificar que los itinerarios automáticos son, 12-14 y 24-22, por lo que en situación normal, las señales 12 y 24, siempre están en verde (salvo el caso en que se sean sección tapón).

EJEMPLO DEL CASO A):

Cuando el SP2, es mandado, (12-14/14-22), la señal 12 cambia de verde a amarillo, destruyéndose en este caso el itinerario 12-14 automático y cambiándose por un 12-14 de maniobra, como el segundo itinerario del SP2, es el 14-22, se manda la destrucción del 24-22, que es incompatible al SP. En este caso, ambas cosas suceden simultáneamente al mando de Servicio Provisional.

EJEMPLO DEL CASO B):

En la zona de maniobras Zaragoza, no existen itinerarios combinados, por lo que si usted pasa a la página 37, observara que en la zona de maniobras Balbuena, existe el combinado vía 2-vía 1, representado por el botón mando local V1, en este caso los itinerarios son 12-14, 14-22, como los itinerarios automáticos son 12-14 y 24-22, observe lo que suceda al mando del combinado. Al oprimir el botón V1, ya sea por mando del PCC, o en forma local, la señal 12, pasa del verde al amarillo, destruyéndose el itinerario automatico 12-14 y estableciéndose el mismo itinerario, pero en maniobra, en este momento y a diferencia del mando del SP, la señal 24, queda en verde, cuando el tren avanza del 12 al 14, al liberar el CDV 12, la señal pasa al alto total y cuando el tren libera el CDV 13, si en este momento el CDV 24, está libre, la destrucción ordinaria del 24-22, se efectúa, estableciéndose el itinerario 14-22, pero si un tren ocupa el CDV 24, dicha señal queda al verde hasta que este tren recorra el itinerario 24-22, tras lo cual el itinerario se destruye, permitiendo el establecimiento del 14-22.

NOTAS IMPORTANTES



EJEMPLO DEL CASO C):

Regresando a la zona de maniobras Zaragoza, observe los ejemplos de los casos mencionados.

Para el primer caso, el ejemplo es el itinerario simple 63-14, recuerde que los itinerarios automáticos son 12-14 y 24-22 y en este ejemplo ambos son incompatibles al itinerario mandado, por esta razón dicho itinerario sólo se establece, si los CDV's 12 y 24, están libres, junto claro con los CDV's de tránsito. En este caso, el itinerario 63-14, sólo tiene destrucción ordinaria sobre 12-14 y 24-22, por lo que si los CDV's 12 y 24, o ambos están ocupados, el itinerario mandado se establece hasta que el o los trenes hayan recorrido los itinerarios automáticos y estos se destruyan, durante este tiempo el itinerario 63-14, queda en registro, a la destrucción de los automáticos el itinerario mandado se establece.

En el segundo caso tomaremos como ejemplo el itinerario 24-63 (vía U), si este itinerario se manda con el CDV 24 libre, la destrucción del itinerario 24-22 se produce de inmediato pasando la señal 24, de verde al alto total y el aparato de vía 23A, cambia a la posición derecha, logrado esto, la señal 24 pasa al amarillo con indicador de itinerario U, es entonces cuando se dice que el itinerario se ha establecido. Pero si el itinerario se manda cuando el CDV 24, está ya ocupado por un tren, la señal 24 pasa al alto total pero el aparato de vía 23A, cambiará a la posición derecha hasta después de 30 segundos, siempre y cuando el tren no haya franqueado la señal 24 y ocupado el CDV, de tránsito, caso en el cual el itinerario 24-63, no se establece, sin embargo, si este no es el caso y el tren se detiene ante la señal 24, transcurridos los 30 segundos, el aparato de vía 23A, cambia a la posición derecha y el itinerario mandado se establece. En este caso el itinerario 24-22 automático fue destruido de urgencia.

MANDO DEL PCC Y MANDO LOCAL

Generalmente las maniobras son mandadas desde el PCC, sin embargo, cuando el Regulador lo autoriza, éstas pueden ser comandadas localmente mediante botones de mando situados cerca de la señal que autoriza la maniobra, este mando sólo tiene efecto, si el CDV, de acercamiento se encuentra ocupado.

NOTAS IMPORTANTES



CAJA DE MANDO LOCAL

Cada caja comprende:

- a) Uno o varios botones de mando de itinerario.
- b) Una o varias lámparas indicadoras amarillas. (Estas lámparas, indican cuando están encendidas, que el itinerario está registrado o establecido).
- c) Generalmente un botón de anulación.
- d) Una lámpara blanca. (Esta lámpara indica cuando está encendida, que el itinerario está destruido).

PARA COMANDAR LOS ITINERARIOS DESDE EL PCC

Se oprime el botón del CDV de destino del itinerario en la platina de la zona de maniobras correspondiente hasta que encienda, simultáneamente las señales de maniobra cumplirán su función específica.

PARA COMANDAR UN ITINERARIO LOCALMENTE

Se oprime el botón del itinerario hasta que se enciende la lámpara en amarillo, ciertos itinerarios pueden estar registrados, en este caso, la lámpara amarilla se enciende intermitente.

PARA DESTRUIR UN ITINERARIO ESTABLECIDO

Desde el PCC, oprimir el botón de destrucción del itinerario simultáneamente con el botón DU.

NOTAS IMPORTANTES



LOCALMENTE, OPRIMIR EL BOTÓN ANULACIÓN

Simultáneamente, la señal de maniobra que autoriza el itinerario pasa al alto total.

DESTRUCCIÓN POR ESCAPE

En principio, esto sólo puede suceder con los itinerarios combinados y caso específico, sólo el 2do. ó 3er. itinerario parcial se destruyen automáticamente por escape, cuando el tren sigue su marcha liberando al CDV, de origen del itinerario parcial ya establecido.

PARA COMANDAR UN SERVICIO PROVISIONAL LOCALMENTE

Se oprime el botón de mando hasta que se produzca el encendido del indicador SP.

PARA DESTRUIR LOCALMENTE UN SERVICIO PROVISIONAL ESTABLECIDO

Se oprime el botón Servicio Normal (SN) hasta que se produzca el apagado del indicador SP.

PARA COMANDAR UN SERVICIO PROVISIONAL DESDE EL PCC

Se oprime el botón SP1 o SP2 (según el caso) en la platina de zona de maniobras correspondiente hasta que éste encienda, simultáneamente el botón SN, se apaga y las señales de maniobra y DBQ, cumplirán su función específica.

PARA DESTRUIR DESDE PCC, UN SERVICIO PROVISIONAL ESTABLECIDO

Se oprime el botón SN, en la misma platina del SP, establecido, hasta que se enciende, simultáneamente el botón SP1 o SP2 (según el caso), se apaga.

NOTAS IMPORTANTES



EL MANDO DE UN SERVICIO PROVISIONAL (DESDE PCC, O LOCALMENTE) PROVOCA:

- a) El encendido de el DBO, en la estación siguiente a la que se ha mandado el Servicio Provisional (primer estación que ha quedado fuera del SP), esto tiene como fin asegurar que un tren no arribe indebidamente al Servicio Provisional.
- b) Que cuando menos una señal de maniobra de la indicación de alto total, esto tiene como fin proteger el movimiento de el o los aparatos de vía y/o proteger itinerarios en sentido opuesto. Sobre esto se deberá tener especial atención ya que la, o señales de maniobra pasaran al alto total aun cuando el CDV, de acercamiento esté ocupado.
- c) Que las señales Ep, cuando den aspecto permisivo lo hagan con indicación de reducción de velocidad (amarillo con IVA).
- d) El encendido de la indicación SP, en la señal de maniobra o espaciamiento ubicada a la salida del andén donde se ha implantado éste.
- e) Que si una señal de espaciamiento se encuentra dentro de un itinerario, también dará la indicación permisiva con indicación de reducción de velocidad (amarillo con IVA).

NOTAS IMPORTANTES

CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE

[illegible]



LÍNEA TRES	LÍNEA CUATRO
LA RAZA - INDIOS VERDES	CONSULADO - SANTA ANITA
LA RAZA - HIDALGO	CONSULADO - CANDELARIA
LA RAZA - BALDERAS	CONSULADO - MARTIN CARRERA
LA RAZA - CENTRO MEDICO	CANDELARIA - SANTA ANITA
LA RAZA - ZAPATA	CANDELARIA - MARTIN CARRERA
LA RAZA - COYOACAN	
LA RAZA - MIGUEL A. DE QUEVEDO	
LA RAZA - UNIVERSIDAD	
TLATELOLCO - HIDALGO	
TLATELOLCO - BALDERAS	
TLATELOLCO - CENTRO MÉDICO	
TLATELOLCO - ZAPATA	
TLATELOLCO - COYOACAN	
TLATELOLCO - MIGUEL A. DE QUEVEDO	
TLATELOLCO - UNIVERSIDAD	
HIDALGO - INDIOS VERDES	
HIDALGO - BALDERAS	
HIDALGO - CENTRO MÉDICO	
HIDALGO - ZAPATA	
HIDALGO - COYOACAN	
HIDALGO - MIGUEL A. DE QUEVEDO	
HIDALGO - UNIVERSIDAD	
BALDERAS - INDIOS VERDES	
BALDERAS - CENTRO MÉDICO	

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

Handwritten notes area with horizontal lines.

LÍNEA TRES	BALDERAS-ZAPATA
	BALDERAS - COYOACÁN
	BALDERAS - MIGUEL A. DE QUEVEDO
	BALDERAS - UNIVERSIDAD
	CENTRO MÉDICO - INDIOS VERDES
	CENTRO MÉDICO - ZAPATA
	CENTRO MÉDICO - COYOACÁN
	CENTRO MÉDICO - MIGUEL A. DE QUEVEDO
	CENTRO MÉDICO -- UNIVERSIDAD
	ZAPATA - INDIOS VERDES
	COYOACÁN - INDIOS VERDES
	COYOACÁN - MIGUEL A. DE QUEVEDO
	COYOACÁN - UNIVERSIDAD
	MIGUEL A. DE QUEVEDO - INDIOS VERDES
LÍNEA CUATRO	

LÍNEA CINCO	LÍNEA SEIS
INSTITUTO DEL PETRÓLEO - PANTITLÁN	FERRERÍA - EL ROSARIO
INSTITUTO DEL PETRÓLEO - OCEANIA	FERRERÍA - INSTITUTO DEL PETRÓLEO
INSTITUTO DEL PETRÓLEO - CONSULADO	FERRERÍA - LA VILLA
INSTITUTO DEL PETRÓLEO - LA RAZA	FERRERÍA - MARTÍN CARRERA
INSTITUTO DEL PETRÓLEO - POLITÉCNICO	INSTITUTO DEL PETRÓLEO - EL ROSARIO
LA RAZA - PANTITLÁN	INSTITUTO DEL PETRÓLEO - LA VILLA
LA RAZA - OCEANÍA	INSTITUTO DEL PETRÓLEO - MARTÍN CARRERA
LA RAZA - CONSULADO	LA VILLA - EL ROSARIO
LA RAZA - POLITÉCNICO	LA VILLA - MARTÍN CARRERA
CONSULADO - PANTITLÁN	
CONSULADO - OCEANÍA	
CONSULADO - POLITÉCNICO	
OCEANÍA - PANTITLÁN	
OCEANÍA - POLITÉCNICO	
LÍNEA SIETE	LÍNEA NUEVE
CAMARONES - TACUBA	VELÓDROMO-CHABACANO
CAMARONES - TACUBAYA	VELÓDROMO-CENTRO MÉDICO
CAMARONES - BARRANCA DEL MUERTO	VELÓDROMO-TACUBAYA
TACUBA - EL ROSARIO	CHABACANO-PANTITLÁN
TACUBA-TACUBAYA	CHABACANO-CENTRO MÉDICO
TACUBA - BARRANCA DEL MUERTO	CHABACANO-TACUBAYA
TACUBAYA - EL ROSARIO	
TACUBAYA-BARRANCA DEL MUERTO	

NOTAS IMPORTANTES





UNIDAD 2

SERVICIOS PROVISIONALES DE LA LÍNEA 1

OBJETIVO ESPECÍFICO

2

Al final de la Unidad, el participante:

- Mencionará la zona y sección en que se localiza cada una de las zonas de maniobra en línea (estaciones equipadas para funcionar como terminal provisional).
- Señalará todo lo que provoca el mando del SP, en cada una de las zonas de maniobras en Línea.
- Identificará a los itinerarios que constituyen al SPI, SP2, combinados y simples en cada una de las zonas de maniobras en Línea.
- Describirá la forma de comandar o destruir los itinerarios en las zonas de maniobras en línea, de manera local o desde el PCC, identificando también la ubicación de las cajas de mando local.
- Enumerará las maniobras que permiten efectuar los aislamientos de alimentación tracción en el establecimiento de un servicio provisional, para cada una de las zonas de maniobras.
- Describirá las condiciones de establecimiento de itinerarios para cada una de las zonas de maniobras en Línea.

*En el estudio no existe sociedad
Erasmus de Rotterdam*



2 SERVICIOS PROVISIONALES DE LA LÍNEA 1

2.1 ZARAGOZA

Se encuentra localizado en la sección 2, de la Zona B.

SP2 ZARAGOZA - OBSERVATORIO

El mando del SP2, desde el PCC, desde el PM, Pantitlán o por mando local, el cual se localiza junto a la señal 12 provoca:

- a) El encendido de los DBO, junto a las señales, 22A y 42A, de la estación terminal Pantitlán.
- b) Que la señal 24, pase al alto total. (Para itinerarios 24-22 y 24-63).
- c) Que la señal 12, pase al amarillo.
- d) Que la señal Ep, de vía 2 pase al amarillo (si CDV 12 libre).
- e) Que la señal I1, de vía 2 pase al amarillo.
- f) El encendido del indicador SP, junto a la señal 12.

ITINERARIOS: 12/14, 14/22

NOTAS IMPORTANTES

MANDO DESDE EL PCC

MANDO DESDE EL PM PANTILLAN

MANDO LOCAL

DESTRUCCIÓN

DESDE EL PCC O PM PANTIILLAN

DESDE EL MANDO LOCAL

ITINERARIO: 24/63



CAMBIO DE VÍA 1 A VÍA X

MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón 83, en la platina de la Zona de Maniobras Zaragoza (Itinerario simple 24/83).

MANDO DESDE EL PM PANTITLÁN

Oprimir el botón 83, en la platina de la Zona de Maniobras Zaragoza (Itinerario simple 24/83).

MANDO LOCAL

Oprimir el botón vía X, localizada a proximidad de la señal 24 de vía 1.

DESTRUCCIÓN

La destrucción de este itinerario se logra:

DESDE EL PCC O PM PANTITLÁN

Oprimiendo el botón de destrucción 83 simultáneamente con DO o DU, según el caso.

DESDE EL MANDO LOCAL

Oprimiendo el botón AN, localizado a proximidad de la señal 24 de vía 1.

ITINERARIO: 24/83

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

CAMBIO DE VÍA U A VÍA 2

MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón 14, en la platina de la Zona de Maniobras Zaragoza (itinerario simple 63/14).

MANDO DESDE EL PM PANTITLÁN

Oprimir el botón 14, en la platina de la Zona de Maniobras Zaragoza (itinerario simple 63/14).

MANDO LOCAL

Oprimiendo el botón vía 2 localizado a proximidad de la señal 63B.

DESTRUCCIÓN

La destrucción de este itinerario se logra:

DESDE EL PCC O PM PANTITLÁN

Oprimiendo el botón de destrucción 14, simultáneamente con DO o DU, según el caso.

DESDE EL MANDO LOCAL

Oprimiendo el botón AN, localizado a proximidad de la señal 63 B.

ITINERARIO: 63/14



CAMBIO DE VÍA X A VÍA 1

MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón 24, en la platina de la Zona de Maniobras Zaragoza (Itinerario simple 83/24).

MANDO DESDE EL PM PANTITLÁN

Oprimir el botón 24, en la platina de la Zona de Maniobras Zaragoza (Itinerario simple 83/24).

MANDO LOCAL

Oprimir el botón vía 1, localizado a proximidad de la señal 83B.

DESTRUCCIÓN

La destrucción de este itinerario se logra:

DESDE EL PCC O PM PANTITLÁN

Oprimiendo el botón de destrucción 24, simultáneamente con D0 o DU, según el caso.

DESDE EL MANDO LOCAL

Oprimiendo el botón AN, localizado a proximidad de la señal 83 B.

ITINERARIO: 83/24

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

CAMBIO DE VÍA X A VÍA 3

MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón 34, en la platina de la Zona de Maniobras Zaragoza (itinerario simple 83/34)

MANDO LOCAL

Oprimir el botón vía 3, en la platina de la Zona de Maniobras Zaragoza (itinerario simple 83/34).

DESTRUCCIÓN

La destrucción de este itinerario se logra:

DESDE EL PCC O PM PANTITLÁN

Oprimiendo el botón de destrucción 34, simultáneamente con D0 o DU, según el caso.

DESDE EL MANDO LOCAL

Oprimiendo el botón AN, localizado a proximidad de la señal 83 B.

ITINERARIO: 83/34

Para efectuar los aislamientos de alimentación tracción en el establecimiento del Servicio Provisional, el Regulator procede a efectuar en el pupitre y TCO, del PCC, las siguientes operaciones:

SP2 ZARAGOZA - OBSERVATORIO (AISLAMIENTO DE LA SECCIÓN 1, ZONA A)

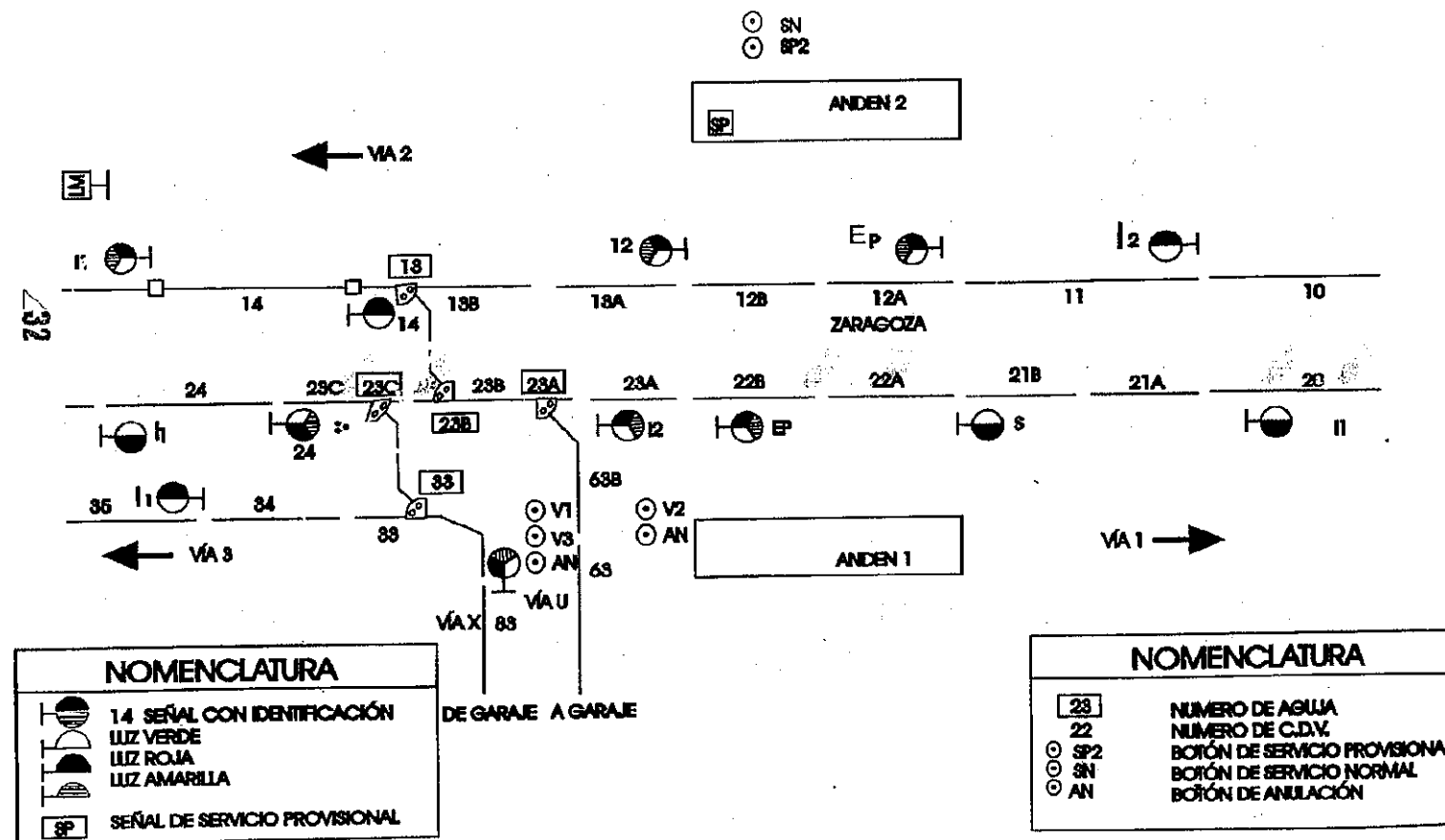
- a) Se coloca en apertura el botón CZ, de la Zona A.
- b) Se confirma la apertura del CS, Pablo Fierro.
- c) Se confirma la apertura de las SR, Pablo Fierro y Pantitlán.
- d) Se confirma la apertura del CVA3 o CVB3, según el caso.
- e) Se confirma la apertura del CT, Pantitlán.
- f) Se confirma la apertura del IVS, Pantitlán.

NOTAS IMPORTANTES

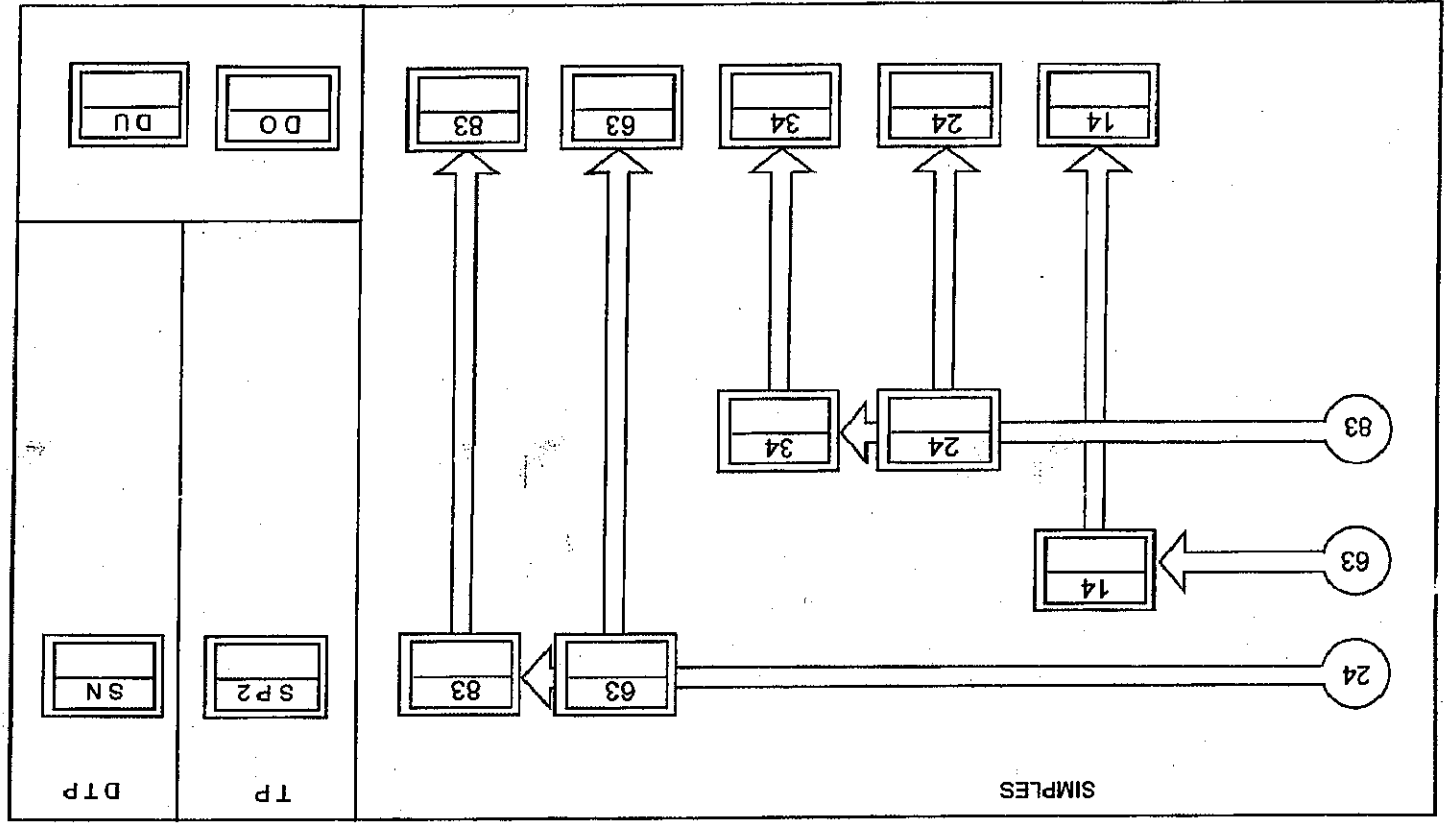
	MINERARIOS		MANDO		LOCAL	PC3	PC4	LOCAL	CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO	NUM.	UIC	CDVS QUE DEBEN ESTAR LIBRES	II	SEÑALES	APARATOS DE VÍA	
	PC3	PC4	MANDO	DESTINUC												
I	12 - 14	X	X	X	X	X	X			12	A	13A - 13B 14 - 15	-		13 - 23B	NÚMEROS
D	14 - 22	X	X	X	X	X	X		NO ES INCOMPATIBLE CON MINERARIO 24 - 83 PERO SOLO SE PREPARA CON CDV 23C OCUPADO (CONDICIÓN DE GALIBO)	14	A	13A - 13B - 23A - 23B	.		13 - 23B 23A	I
I	24 - 22	A	A	A	A	A	A		MINERARIO AUTOMÁTICO	24	V	23C - 23B - 23A	I		23C - 33 23B - 13 23A	I
I	24 - 63	X	X	X	X	X	X		REQUIERE CDV #2 DE TALLERES ZARAGOZA LIBRE Y QUE NO HAYA MINERARIO INCOMPATIBLE MANDADO DEL PMT	24	A	23C - 23B - 63 - 82	II		23C - 53 23B - 13 23A	I
D	24 - 83	X	X	X	X	X	X		REQUIERE CDV #7 DE TALLERES ZARAGOZA LIBRE Y QUE NO HAYA MINERARIO INCOMPATIBLE MANDADO DEL PMT	24	A	23C - 23B - 33 - 63 - 82	X		23C - 33	II
D	63 - 14	X	X	X	X	X	X			63B	V	12A - 12B - 13A - 13B - 14 15 - 23B - 23C - 24	-		13 - 23B 23A	D
D	83 - 24	X	X	X	X	X	X			83B	A	23B - 23C - 24 - 25 26 - 33	I		23C - 33	D
I	83 - 34	X	X	X	X	X	X			83B	V	33 - 34 - 35	C		23C - 33	I
									EXISTE EN ESTA ESTACIÓN DOS APARATOS DE VÍA, UN 1121 Y UN 1323 ANCLADOS EN DERECHA E IZQUIERDA RESPECTIVAMENTE, LOS MOTORES LES FUERON RETIRADOS, POR LO QUE SON INOPERANTES.							



SERVICIO PROVISIONAL ZARAGOZA



PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS ZARAGOZA





2.2 BALBUENA

Se encuentra localizado en la sección 3 de la Zona C.

SP2 BALBUENA - OBSERVATORIO

El mando del SP2, desde el PCC, o por mando local el cual se localiza junto a la señal 12 provoca:

- a) El encendido de los DBO, en la estación Aeropuerto por vía 1.
- b) Que la señal 24, pase al alto total.
- c) Que la señal 12, pase al amarillo.
- d) Que la señal Ep, de vía 2 pase al amarillo si CDV 12 libre.
- e) Que la señal 11, de vía 2 pase al amarillo.
- f) El encendido del indicador SP, junto a la señal 12.

ITINERARIOS: 12/14, 14/22

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

CAMBIO DE VÍA 2 A VÍA 1

MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón V1, en la platina de la zona de maniobras Balbuena (itinerario combinado vía 2 - vía 1).

MANDO LOCAL

a) Oprimir el botón Vía 1, localizado a proximidad de la señal Ep de vía

b) Oprimir el botón Vía 1, localizado a proximidad de la señal 12.

DESTRUCCIÓN

DESDE EL PCC O MANDO LOCAL

a) Oprimiendo el botón SP2 y posteriormente SN.

b) Por escape.

ITINERARIOS: 12/14, 14/22

Para efectuar los aislamientos de alimentación tracción en el establecimiento del Servicio Provisional, el Regulador procede a efectuar en el pupitre y TCO, del PCC, las siguientes operaciones:

SP2 BALBUENA - OBSERVATORIO (AISLAMIENTO DE LA SECCIÓN 2, ZONA B)

- a) Se coloca en apertura el botón CZ, de la Zona B.
- b) Se confirma la apertura del CS, Balbuena.
- c) Se confirma la apertura del CS Pablo Fierro.
- d) Se confirma la apertura de las SR, Zaragoza y Aeropuerto.
- e) Se confirma la apertura del IVS1 ó 2 de Zaragoza, según el caso.
- f) Se confirma la apertura del CVA3, en caso de que éste alimente la vía 3.

NOTA1: EVENTUALMENTE LA VÍA 3 SE PODRÁ ENERGIZAR MEDIANTE EL CVB3.

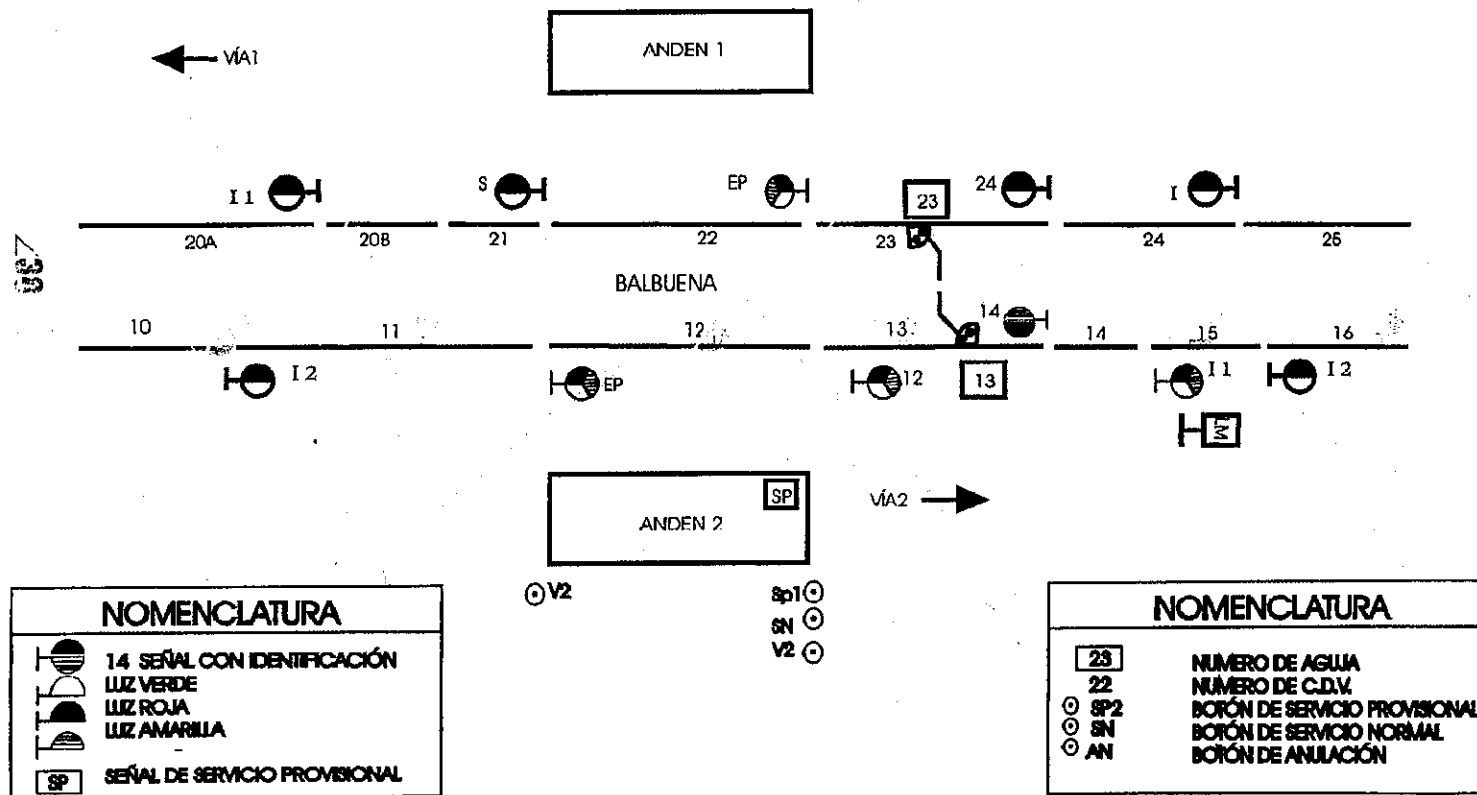
NOTA 2: SI LOS TALLERES DE MANTENIMIENTO DE MATERIAL RODANTE SE ENCONTRARAN ALIMENTADOS MEDIANTE EL CVS, AHORA DEBERÁ TOMARSE LA ALIMENTACIÓN A TRAVÉS DEL CPP, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE LA MANIOBRA LA EFECTUARÁ EL PERSONAL DEL PDC.

NOTAS IMPORTANTES

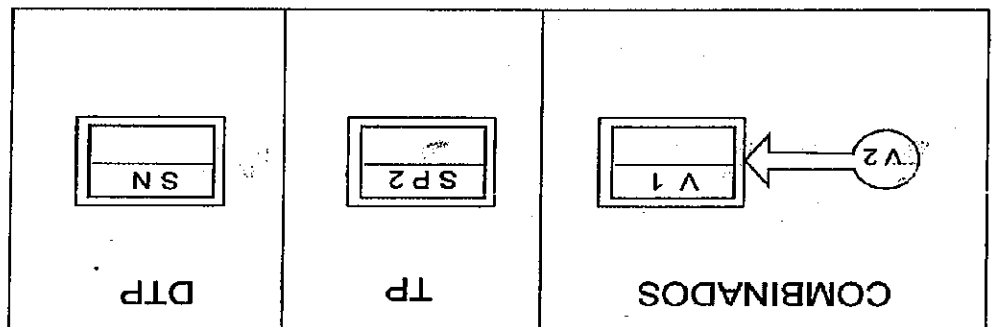
ITINERARIOS	MANO		LOCAL	POC	LOCAL	POC	LOCAL	CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO	NUM.	LUG.	CDS QUE DEBEN ESTAR LIBRES	SMA	SEÑALES	APARATOS DE VIA
	DESTINUC	POC												
12 - 14	X	X	X	X	X	X	A LA DIFERENCIA DE LOS CDS 14 Y 15 SE EFECTUA LA DESTRUCCION POR ESCAPE	12	A	13 - 14 - 15	-	-	13 - 23	I
14 - 22 (SP)	X	X	X	X	X	X	PUEDO ESTABLECERSE AL MANO DEL OFI, AUN CUANDO NO SE HAYA RECORRIDO EL	14	A	13 - 21 - 22 - 23	-	-	13 - 23	D
14 - 22 (COMB)	X	X	X	X	X	X	MINERARIO 12-14 CON SEÑAL 12 AL AMARILLO	14	A	13 - 21 - 22 - 23 - 24	-	-	13 - 23	D



SERVICIO PROVISIONAL BALBUENA



PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS BALBUENA





2.3 PINO SUÁREZ 1

Se encuentra localizado en la sección 5 de la Zona D.

SP1 PINO SUÁREZ- PANTITLÁN

El mando del SP1 ya sea, desde el PCC, o por botón local, el cual se encuentra localizado a proximidad de la señal 22 provoca:

- a) El encendido de los DBO, en la estación Isabel la Católica vía 2.
- b) Que la señal 10, pase al alto total.
- c) Que la señal 22, pase al amarillo.
- d) Que la señal Ep, de vía 1 pase a amarillo (si CDV, 12 está libre).
- e) Que la señal I, de vía 1 pase al amarillo
- f) El encendido del indicador SP, junto a la señal 22

ITINERARIOS: 22/20, 20/12

NOTAS IMPORTANTES



SP2 PINO SUÁREZ - OBSERVATORIO

El mando del SP2 desde el SP2 desde el PCC, o por botón local, el cual se encuentra localizado a proximidad de la señal 12B, provoca:

- a) El encendido de los DBO, en la estación Merced vía 1.
- b) Que la señal 22, pase al alto total, (SI CDV 22, libre y 12 ocupado).
- c) Que la señal 24, pase al alto total.
- d) Que la señal 10, pase al alto total (si CDV 12 está ocupado).
- e) Que la señal 1, de vía 1 pase al amarillo (si itinerario 12/20 está establecido).
- f) El encendido del indicador SP, junto a la señal 12 B,

ITINERARIOS: 10/12, 12/20, 20/22

LA SEÑAL 12B PERMANECE AL VERDE DURANTE EL ESTABLECIMIENTO DEL SP2, POR LO TANTO SE DEBE TENER MUCHA PRECAUCIÓN CUANDO LOS CONDUCTORES REALICEN LA MANIOBRA YA QUE PODRÍAN CONTINUAR HACIA LA ESTACIÓN MERCEDES POR LO QUE EL REGULADOR DEBERÁ ESTABLECER EL DBO EN EL PNP DE V2.

NOTA:

NOTAS IMPORTANTES



CAMBIO DE VÍA 1 A VÍA 2

MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón Vía 2, en la platina de la zona de Maniobras Pino Suárez (Itinerario combinado Vía 1 Vía 2).

MANDO LOCAL

- a) Oprimiendo el botón Vía 2, localizado a proximidad de la señal Ep de vía 1.
- b) Oprimiendo el botón vía 2, localizado a proximidad de la señal 22.

DESTRUCCIÓN

La destrucción de este mando de itinerario se logra:

DESDE EL PCC O POR MANDO LOCAL

- a) Oprimiendo el botón SP1 y posteriormente SN.
- b) Por escape.

ITINERARIOS: 22/20, 20/12

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

CAMBIO DE VÍA 2 A VÍA 1

MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón Vía 1, en la platina de la zona de Maniobras Pino Suárez (itinerario combinado vía 2 - vía 1).

MANDO LOCAL

a) Oprimiendo el botón Vía 1, localizado a proximidad de la señal 10.

b) Oprimiendo el botón Vía 1, localizado a proximidad de la señal 12A y Ep de vía 2.

DESTRUCCIÓN

La destrucción de este mando de itinerario se logra:

DESDE EL PCC O POR MANDO LOCAL

a) Oprimiendo el botón SP2 y posteriormente SN.

b) Por escape.

ITINERARIOS: 10/12, 12/20

CAMBIO DE VÍA 2 A VÍA E

MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón E, en la platina de la Zona de Maniobras Pino Suárez (itinerario combinado vía 2 - vía E).

MANDO LOCAL

a) Oprimiendo el botón Vía E, localizado a proximidad de la señal Ep de vía 2.



b) Oprimiendo el botón Vía E, localizado a proximidad de la señal 12B.

DESTRUCCIÓN

La destrucción de este mando de itinerario se logra:

DESDE EL PCC O POR MANDO LOCAL

a) Por escape.

ITINERARIOS: 12/14, 14/32

CAMBIO DE VÍA E A VÍA 2

MANDO DESDE EL PCC

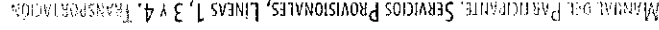
Oprimir el botón V2, en la platina de la Zona de Maniobras Pino Suárez (itinerario simple Vía E - Vía 2).

MANDO LOCAL

Oprimiendo el botón Línea 1, localizado a proximidad de la señal 32B.

ITINERARIO: 32/14

NOTAS IMPORTANTES



e) Se repone las condiciones de Zona D.

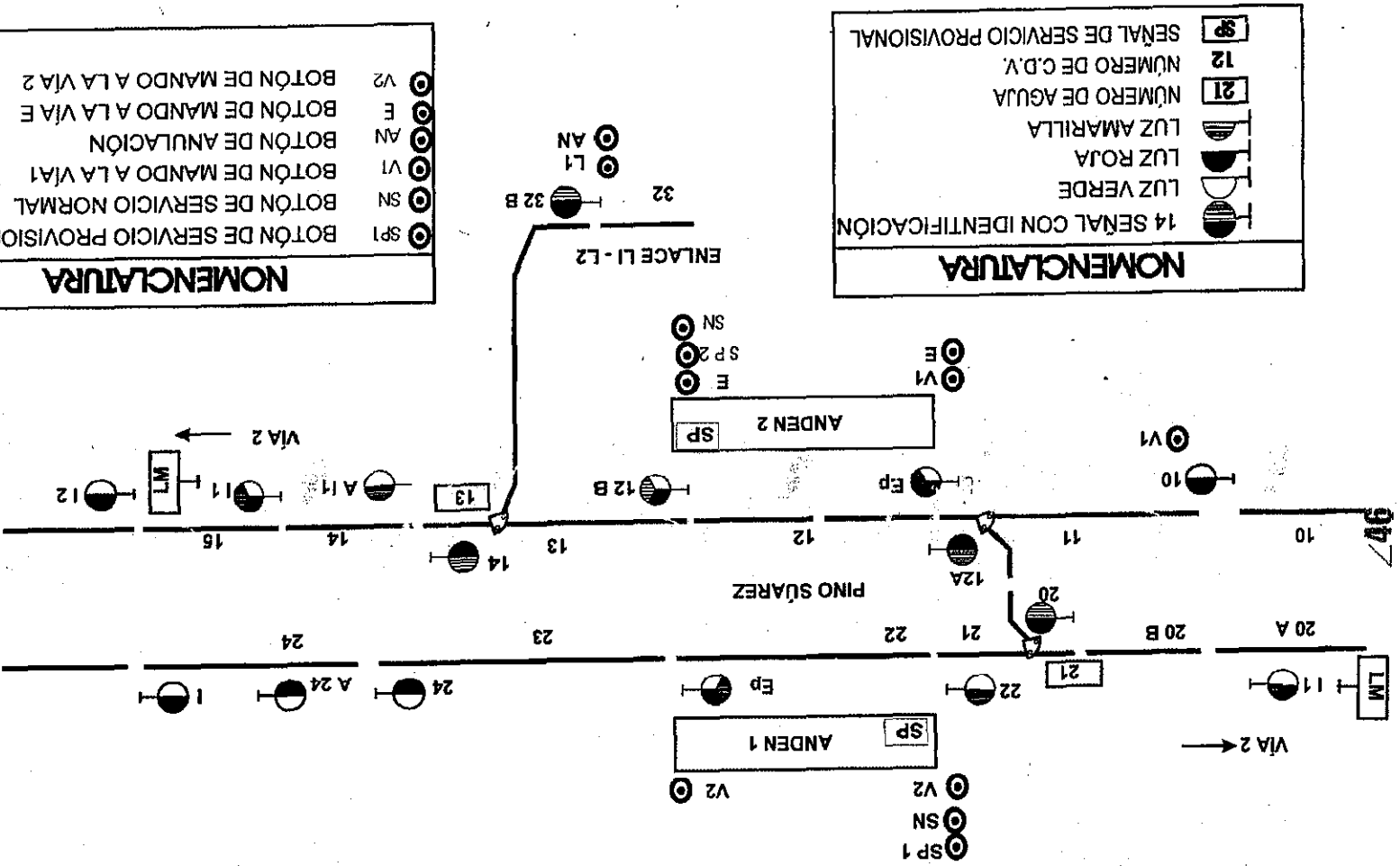


CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS PINO SUAREZ I

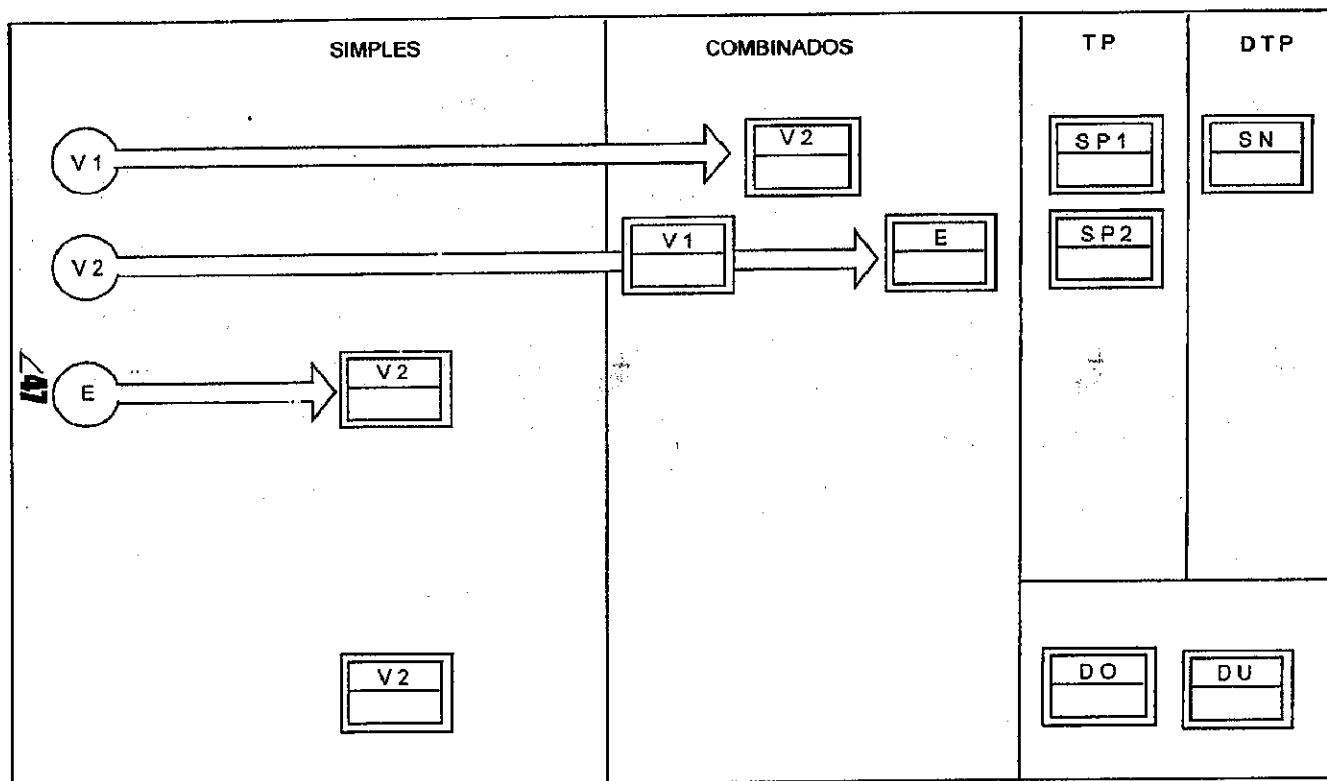
ITINERARIOS	MANDO		DESTRUC		CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO	SEÑALES				APARATOS DE VÍA	
	POC	LOCAL	POC	LOCAL		NUM.	LUZ	CDV'S QUE DEBEN ESTAR LIBRES	#	NUMEROS	POSICION
10 - 12	A	A	A	A	ITINERARIO AUTOMÁTICO	10	V	11 - 12	-	11 - 21	I
12 - 14	X	X	X	X		12B	A	13 - 14 - 15	-	13	D
12 - 20 (SP)	X	X	X	X	EL ITINERARIO AUTOMÁTICO INCOMPATIBLE 12 - 14 NO SE DESTRUYE CON ESTE ITINERARIO (12B QUEDA AL VERDE)	12A	A	11 - 20A - 20B - 21 - 22 23	-	11 - 21	D
12 - 20 (COMB)	X	X	X	X	EL ITINERARIO AUTOMÁTICO INCOMPATIBLE 12 - 14 NO SE DESTRUYE CON ESTE ITINERARIO (12B QUEDA AL VERDE)	12A	A	11 - 20A - 20B - 21 22	-	11 - 21	D
14 - 32	X	X	X	X	ESTE ITINERARIO NO SE ESTABLECE, SI PREVIAMENTE NO SE RECORRIO EL 12 - 14 CON SEÑAL 12B AL AMARILLO	14	A	13 - 32	-	13	I
20 - 12 (SP)	X	X	X	X	PUEDE ESTABLECERSE AL MANDO DEL SP2, AUN CUANDO NO SE HAYA RECORRIDO 22-20 CON 22 AL AMARILLO	20	A	11 - 12 - 13 - 21	2	11 - 21	D
20 - 12 (COMB)	X	X	X	X		20	A	10 - 11 - 12 - 13 - 21	2	11 - 21	D
20 - 22	X	X	X	X		20	A	21 - 22 - 23	1	11 - 21	I
22 - 20	X	X	X	X		22	A	20A - 20B - 21	-	11 - 21	I
32 - 14	X	X	X	X		32B	A	12 - 13 - 14 - 15	-	13	I

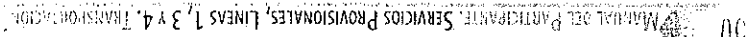


SERVICIO PROVISIONAL PINO SUÁREZ 1



PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRA PINO SUÁREZ I





NOTAS IMPORTANTES

2.4 BALDERAS 1

El mando del SP1, ya sea desde el PCC, o por botón local, el cual se localiza a proximidad de la señal 22, provoca:

- ITINERARIOS: 22/20, 20/12
- a) El encendido del DBQ, en la estación Cuauhitémoc vía 2.
- b) Que la señal 10, pase al alto total.
- c) Que la señal 22, pase al amarillo.
- d) Que la señal Ep, de vía 1 pase al amarillo (si cdv. 22 está libre).
- e) Que la señal I de vía 1, pase al amarillo.
- f) El encendido del indicador SP, a proximidad de la señal 22.

**SP2 BALDERAS - OBSERVATORIO**

El mando del SP2, ya sea desde el PCC, o por botón local, el cual se localiza a proximidad de la señal 12, provoca:

- a) El encendido del DBO, en la estación Salto del Agua vía 1.
- b) Que la señal 26 pase al alto total.
- c) Que la señal 12 pase al alto total, (para permitir el movimiento del aparato de vía 14/ZA1, a la posición izquierda).
- d) Que la señal Ep, de vía 2 pase al amarillo (si CDV 12 está libre).
- e) El encendido del indicador SP, a proximidad de la señal 12.

ITINERARIOS: 12/Z, Z/22

NOTA: SI EL MANDO DEL SP2, LA VÍA Z, SE ENCUENTRA OCUPADA POR UN TREN, EL PRIMER ITINERARIO QUE SE ESTABLECERÁ SERÁ EL Z-22 PARA ESE TREN.

NOTAS IMPORTANTES

ITINERARIOS: 22/20, 20/12

NOTAS IMPORTANTES

**CAMBIO DE VÍA 2 A VÍA 1**

El mando de este itinerario en forma de combinado, no existe, en virtud de que su paso sería a través de la vía Z, si se desea cambiar un tren de vía, deberán de mandarse los itinerarios simples vía 2-Z y posteriormente Z-vía 1.

CAMBIO DE VÍA 1 A VÍA Z*MANDO DESDE EL PCC*

Oprimir el botón Z, en la platina de la Zona de Maniobras Balderas (itinerario simple vía 1-vía Z).

MANDO LOCAL

- a) Oprimiendo el botón vía Z, localizado a proximidad de la señal E, de Salto del Agua vía 1.
- b) Oprimiendo el botón Vía Z, localizado a proximidad de la señal 27.

DESTRUCCIÓN

La destrucción de este itinerario se logra.

DESDE EL PCC

Oprimiendo simultáneamente el botón de destrucción Z y el DO o DU, según el caso.

DESDE EL MANDO LOCAL

Oprimiendo el botón AN, localizado a proximidad de la señal 27.

ITINERARIO: 27/Z

NOTAS IMPORTANTES

NOTAS IMPORTANTES

ITINERARIO: 26/41



CAMBIO DE VÍA 2 A VÍA Z

MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón Z, en la platina de la zona de maniobras Balderas. (itinerario simple vía 2 -vía Z).

MANDO LOCAL

- Oprimiendo el botón vía Z, localizado a proximidad de la señal Ep, de vía 2.
- Oprimiendo el botón Vía Z, localizado a proximidad de la señal 12.

NOTA: EL MANDO DE ESTE ITINERARIO, DESDE EL PCC, LOGRA EL ESTABLECIMIENTO INMEDIATO DEL MISMO SI EL CDV12 ESTA LIBRE, SI YA ESTA OCUPADO POR UN TREN, EL MANDO QUEDA EN REGISTRO, HASTA QUE ES OPRIMIDO EL BOTÓN DE MANDO LOCAL, LOGRANDO CON ESTA EL ESTABLECIMIENTO DEL ITINERARIO. ESTO TIENE COMO FINALIDAD EVITAR QUE UN TREN CON VIAJEROS VAYA A LA VÍA Z.

DESTRUCCIÓN

La destrucción de este itinerario se logra:

DESDE EL PCC

Oprimiendo el botón de destrucción Z, simultáneamente con DO o DU, según el caso.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

DESDE EL MANDO LOCAL

Oprimiendo el botón AN, localizado a proximidad de la señal 12.

ITINERARIO: 12/2

CAMBIO DE VÍA Z A VÍA 1

MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón V1, en la platina de la Zona de Maniobras Balderas. (itinerario simple vía Z-vía 1).

MANDO LOCAL

Oprimiendo el botón vía 1, localizado a proximidad de la señal ZA.

DESTRUCCIÓN

La destrucción de este itinerario se logra:

DESDE EL PCC

Oprimiendo el botón de destrucción V1, simultáneamente con D0 o DU, según el caso.

DESDE EL MANDO LOCAL

Oprimiendo el botón AN, localizado a proximidad de la señal ZA.

ITINERARIO: 2/22



CAMBIO DE VÍA Z A VÍA 2

MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón V2, en la platina de la Zona de Maniobras Balderas (itinerario simple vía Z-vía 2).

MANDO LOCAL

Oprimiendo el botón vía 2, localizado a proximidad de la señal ZB.

DESTRUCCIÓN

La destrucción de este itinerario se logra:

DESDE EL PCC

Oprimiendo el botón de destrucción V2, simultáneamente con D0 o DU, según el caso.

DESDE EL MANDO LOCAL

Oprimiendo el botón AN, localizado a proximidad de la señal ZB.

ITINERARIO: Z/17

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

CAMBIO DE VÍA Z A VÍA E

MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón E, en la platina de la Zona de Maniobras Balderras (itinerario simple vía Z-vía E).

MANDO LOCAL

Oprimiendo el botón vía E, localizado a proximidad de la señal ZA.

DESTRUCCIÓN

La destrucción de este itinerario se logra:

DESDE EL PCC

Oprimiendo el botón de destrucción E, simultáneamente con DO o DU, según el caso.

DESDE EL MANDO LOCAL

Oprimiendo el botón AN, localizado a proximidad de la señal ZA.

ITINERARIO: Z/41

CAMBIO DE VÍA E A VÍA Z*MANDO DESDE EL PCC*

Oprimir el botón Z, en la platina de la Zona de Maniobras Balderas (itinerario simple vía E-vía Z).

MANDO LOCAL

Oprimiendo el botón vía Z, localizado a proximidad de la señal 41 B.

DESTRUCCIÓN

La destrucción de este itinerario se logra:

DESDE EL PCC

Oprimiendo el botón de destrucción E, simultáneamente con DO o DU, según el caso.

DESDE EL MANDO LOCAL

Oprimiendo el botón vía Z, localizado a proximidad de la señal 41 B.

*ITINERARIO: 41/Z***NOTAS IMPORTANTES**



Para efectuar los aislamientos de alimentación tracción, en el establecimiento de un Servicio Provisional, el Regulador

procede a efectuar en el pupitre y TCO de PCC, las siguientes operaciones:

SP1 BALDERAS - PANTITLÁN (AISLAMIENTO DE LA SECCIÓN 8, ZONA E)

1. Se coloca en apertura el botón CZ, de la zona E.

2. Se confirma la apertura del CS Constituyentes.

3. Se manda la apertura del SIT Cuauhtémoc.

4. Se confirma la apertura de la SR Cuauhtémoc-Insurgentes y Chapultepec.

5. Se reponen las condiciones de zona E.

SP2 BALDERAS - OBSERVATORIO (AISLAMIENTO DE LA SECCIÓN 6, ZONA D)

1. Se coloca en apertura el botón CZ, de la zona D.

2. Se confirma la apertura del CS Salto del Agua.

3. Se manda la apertura del SIT Isabel la Católica.

4. Se reponen condiciones de zona D.

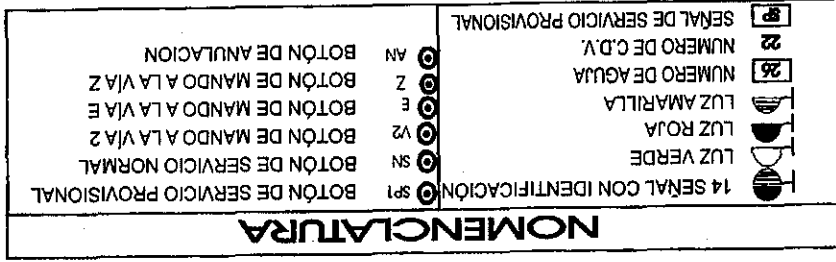
NOTA: ESTO PERMITE EL SP1, PINO SUÁREZ-ZARAGOZA.

NOTAS IMPORTANTES

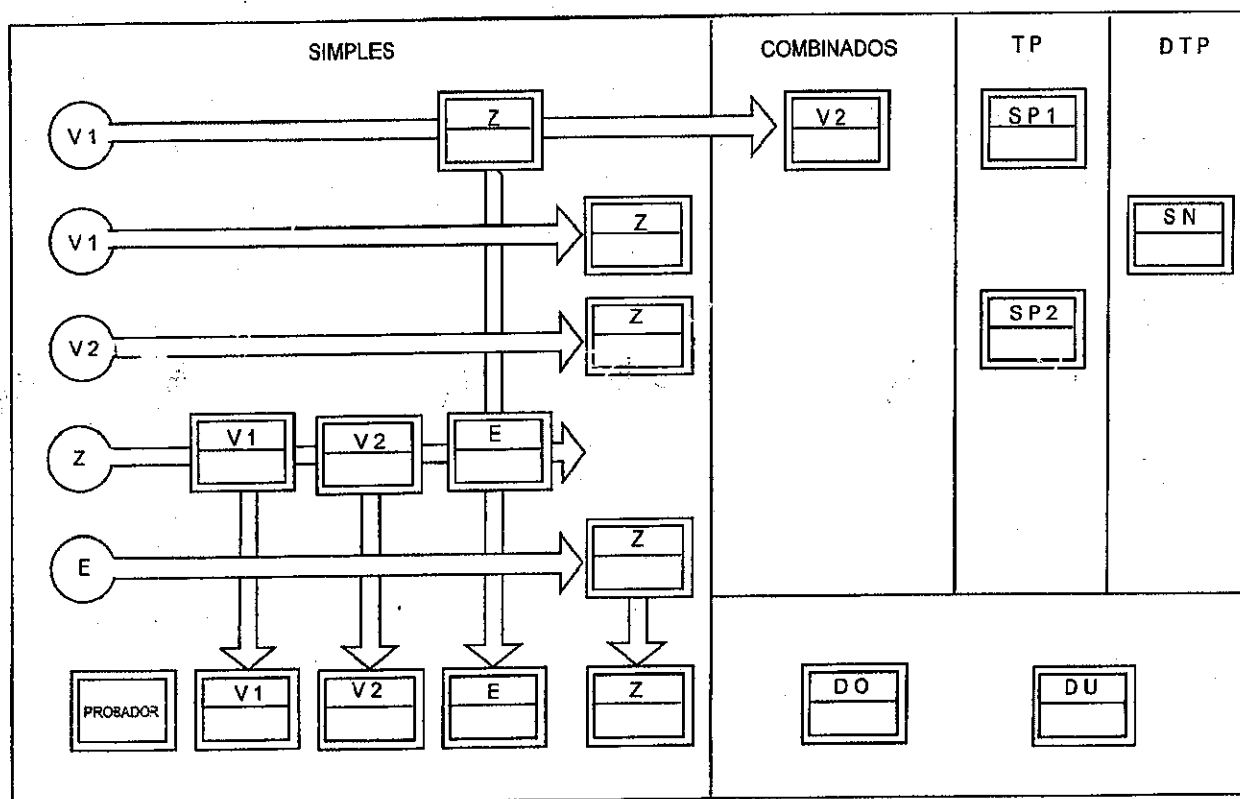


CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS BALDERAS I

ITINERARIOS	MANDO		DESTRUCC		CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO	SEÑALES				APARATOS DE VÍA	
	POC	LOCAL	POC	LOCAL		NUM.	LUZ	CDVS QUE DEBEN ESTAR LIBRES	II	NUMEROS	POSICIÓN
12 - Z	X	X	X	X	EL MANDO DE ESTE ITINERARIO LOGRA SU ESTABLECIMIENTO SI EL CDV 12 ESTA LIBRE, SI ESTA OCUPADO, ES NECESARIO EL MANDO LOCAL	12	A	13 - 14 - ZA - Z - ZB	Z	14 - ZA1 ZA2 - 25	I I
20 - 12 (SP)	X	X	X	X	PUEDE ESTABLECERSE EL MANDO DEL SP1, AÚN CUANDO NO SE HAYA RECORRIDO EL 22 - 20 CON 22 AL AMARILLO	20	A	11 - 12 - 13 - 21	-	11 - 21	D
20 - 12 (COMB)	X	X	X	X		20	A	10 - 11 - 12 - 13 - 21	-	11 - 21	D
22 - 20	X	X	X	X		22	A	20A - 20B - 21	-	11 - 21	I
Z - 22 (SP)	X	X	X	X	SE ESTABLECE AL MANDO DEL SP2 SI LA VÍA Z ESTA OCUPADA POR UN TREN	ZA	A	ZA - 23 - 24 - 25	2	ZA2 - 25 24	D I
Z - 22 (SIMPLE)	X	X	X	X		ZA	A	ZA - 23 - 24 - 25 - 26	2	ZA2 - 25 24	D I
VI - Z	X	X	X	X		27	A	26 - ZA - Z - ZB	Z	26 - ZB1	I
VI - E	X	X	X	X		26	A	24 - 25 - 41	E	ZA2 - 25 24	I D
Z - E	X	X	X	X		Z ^A	A	ZA - 24 - 25 - 26 - 41	E	ZA2 - 25 24	D D
E - Z	X	X	X	X	ES INCOMPATIBLE DE PROSECUCIÓN CON EL ITINERARIO Z - V2	41P	A	24 - 25 - 26 - ZA - Z - ZB	-	ZA2 - 25 24	J D
Z - V2	X	X	X	X	ES INCOMPATIBLE DE PROSECUCIÓN CON EL ITINERARIO E - Z	ZB	A	ZB - 15 - 16 - 17	-	ZB1 - 26 ZB2 - 16	D D



PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS BALDERAS I



2.5 CHAPULTEPEC

Se encuentra localizado en la sección 8 de la zona E.

SP1 CHAPULTEPEC - PANTITLÁN

El mando del SP1, desde el PCC, o por mando local, el cual se localiza a proximidad de la señal 22 provoca:

- a) El encendido del DBQ, en la estación Juanaacatlán por vía 2.
- b) Que la señal 10 pase al alto total.
- c) Que la señal 22 pase al amarillo.
- d) Que la señal Ep, de vía 1 pase al amarillo (si CDV 12 está libre).
- e) Que la señal I1, de vía 1 pase al amarillo.
- f) El encendido del indicador SP, junto a la señal 22.

ITINERARIOS: 22/20, 20/12

CAMBIO DE VÍA 1 A VÍA 2

MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón V1, en la platina de la zona de maniobras Chapultepec (itinerario combinado vía 1 - vía 2).

NOTAS IMPORTANTES



MANDO LOCAL

- a) Oprimiendo el botón vía 2, localizado a proximidad de la señal Ep, de vía 1.
- b) Oprimiendo el botón vía 2, localizado a proximidad de la señal 22.

DESTRUCCIÓN

La destrucción de éste itinerario se logra:

DESDE EL PCC, O EL MANDO LOCAL

- a) Oprimiendo el botón SP1 y posteriormente SN.
- b) Por escape.

ITINERARIOS: 22/20, 20/12

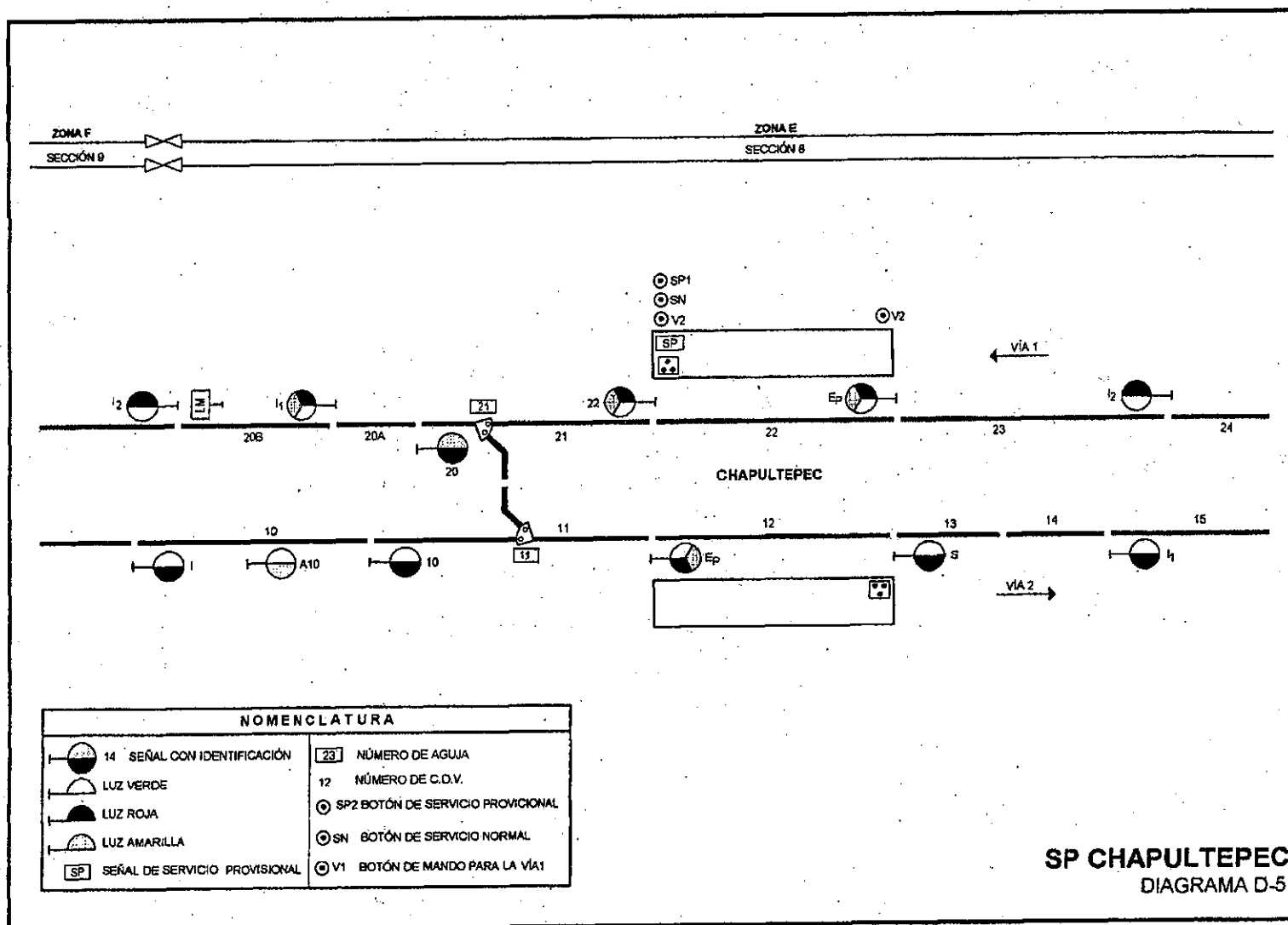
Para efectuar los aislamientos de alimentación tracción en el establecimiento de un Servicio Provisional, el Regulador procede a efectuar en el pupitre y TCO, de PCC, las siguientes operaciones:

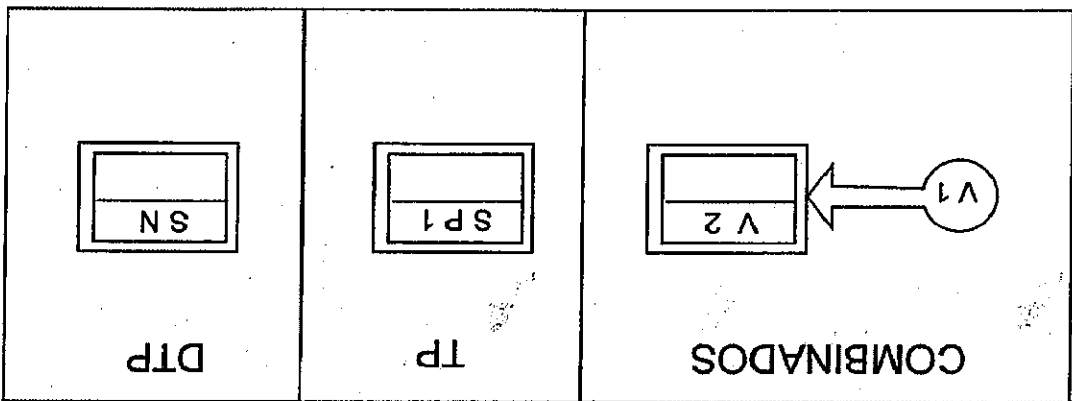
SP2 CHAPULTEPEC-PANTITLÁN (AISLAMIENTO DE LA SECCIÓN 9, ZONA F)

1. Se coloca en apertura el botón CZ, de la zona F.
2. Se confirma la apertura del CS Constituyentes.
3. Se confirma la apertura de las SR Constituyentes, Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio.
4. Se confirma la apertura de CT e IVS Observatorio.

NOTAS IMPORTANTES

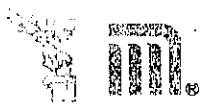
ITINERARIOS		MANO		PCB	LOCAL	PCB	LOCAL	CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO		NUM.	LUZ	SEÑALES		APARATOS DE VÍA		NUMEROS	Posición	
	20 - 12 (SP)	X	X	X	X	X	X	PUEDE ESTABLECERSE AL MANDO DEL SP1, AÓN CUANDO NO SE HAYA RECORRIDO EL ITINERARIO 22-20 CON SEÑAL 22 AL AMARILLO	20	A	11 - 12 - 13 - 21	-	11 - 21	D				
	20 - 12 (COMB)	X	X	X	X	X	X		20	A	10 - 11 - 12 - 13 - 21	-	11 - 21	D				
	22 - 20	X	X	X	X	X	X		22	A	20A - 20B - 21	-	11 - 21	I				



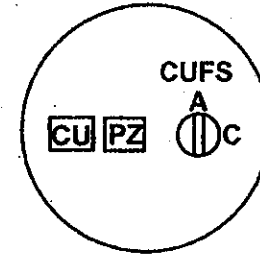
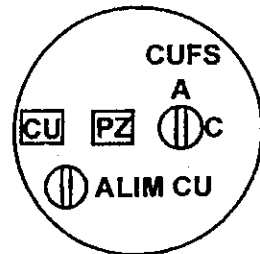
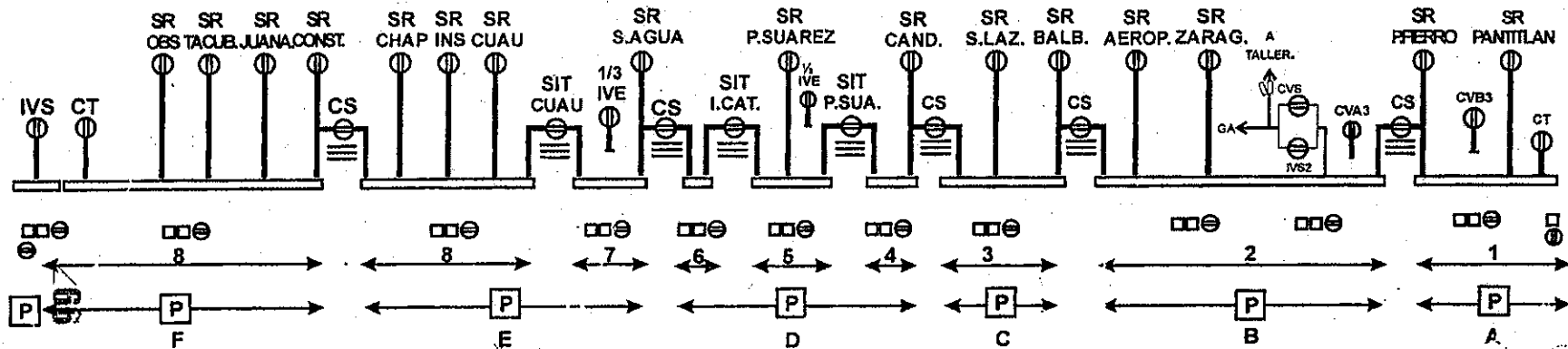


PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS CHAPULTEPEC





SECCIÓN TRACCIÓN DEL TCO DE PCC LÍNEA 1





UNIDAD 3

SERVICIOS PROVISIONALES DE LA LÍNEA 3

OBJETIVO ESPECÍFICO

3

Al final de la Unidad, el participante:

- Mencionará la zona y sección en que se localiza cada una de las Zonas de Maniobras en Línea (Estaciones equipadas para funcionar como terminal provisional).
- Señalará todo lo que provoca el mando del SP, en cada una de las Zonas de Maniobras en Línea.
- Identificará a los itinerarios que constituyen al SP1, SP2, combinados y simples en cada una de las Zonas de Maniobras en Línea.
- Describirá la forma de comandar o destruir los itinerarios en las Zonas de Maniobras en Línea, de manera local o desde el PCC, identificando también la ubicación de las cajas de mando local.
- Enumerará las maniobras que permiten efectuar los aislamientos de alimentación tracción en el establecimiento de un servicio provisional, para cada una de las Zonas de Maniobras.
- Describirá las condiciones de establecimiento de itinerario para cada una de las Zonas de Maniobras en Línea.

*La victoria pertenece al más perseverante
Napoleón Bonaparte*





3. SERVICIOS PROVISIONALES DE LA LÍNEA 3

3.1 LA RAZA

Se encuentra localizado en la sección 3, de la zona B.

SP1 LA RAZA - INDIOS VERDES

El Mando del SP1, desde el PCC, o por botón local, el cual se encuentra localizado a proximidad de la señal S, provoca:

- a) El encendido del DBO, en la estación Tlatelolco vía 2.
- b) Que la señal 10 pase al alto total.
- c) Que la señal 12 pase al alto total (si CDV's 12 libre y 22 ocupado).
- d) Que la señal Ep de vía 1 pase al amarillo (si CDV 22 libre).
- e) Que la señal 24, pase al alto total (si CDV 22 ocupado).
- f) El encendido del indicador SP, junto a la señal S.

ITINERARIOS: 22/14; 14/12

NOTAS IMPORTANTES



SP2 LA RAZA - UNIVERSIDAD

El mando del SP2 desde el PCC, o por botón local, el cual se encuentra localizado a proximidad de la señal 12, provoca:

- a) El encendido del DBQ, en la estación Potrero vía 1.
- b) Que la señal 24, pase al alto total.
- c) Que la señal 12, pase al amarillo.
- d) Que la señal Ep de vía 2, pase al amarillo (si CDV 12 libre).
- e) El encendido del indicador SP, junto a la señal 12.

ITINERARIOS: 12/14, 14/22

CAMBIO DE VÍA 1 A VÍA 2

MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón V2, (del itinerario V1-V2) en la platina de zona de maniobras de La Raza.

MANDO LOCAL

- a) Oprimiendo el botón vía 2, localizado a proximidad de la señal 24.
 - b) Oprimiendo el botón vía 2, localizado a proximidad de las señales Ep y 22.
- ITINERARIOS: 24/22, 22/14

NOTAS IMPORTANTES

**CAMBIO DE VÍA 2 A VÍA 1***MANDO DESDE EL PCC*

Oprimir el botón V1 (del itinerario V2-V1) en la platina de zona de maniobras de La Raza.

MANDO LOCAL

- a) Oprimiendo el botón vía 1, localizado a proximidad de la señal Ep de vía 2.
- b) Oprimiendo el botón vía 1, localizado a proximidad de la señal 12.

ITINERARIOS: 12/14; 14/22

CAMBIO DE VÍA 1 A VÍA DE ENLACE*MANDO DESDE EL PCC*

Oprimir el botón E (del itinerario V1-E) en la platina de zona de maniobras de La Raza.

MANDO LOCAL

Por medio del botón vía E, que se encuentra localizado a proximidad de las señales 23 y 24.

NOTA:

AL MANDO DEL ITINERARIO V1-E, YA SEA DESDE EL PCC, O LOCALMENTE, AL ESTABLECERSE EL ITINERARIO 23-45, TRAE COMO CONSECUENCIA EL ESTABLECIMIENTO DEL ITINERARIO E-Y, EN LÍNEA 5, Y EN VIRTUD DE QUE UN TREN NO CABE LONGITUDINALMENTE EN LA VÍA DE ENLACE, SI POR MOTIVO ALGUNO LA SEÑAL 45B, NO PASA AL AMARILLO, LA SEÑAL 23 DARÁ LA INDICACIÓN DE ALTO ESPACIAMIENTO.

ITINERARIO: 23/45

NOTAS IMPORTANTES**NOTA:**

AL MANDO DEL ITINERARIO V1-E, YA SEA DESDE EL PCC, O LOCALMENTE, AL ESTABLECERSE EL ITINERARIO 23-45, TRAE COMO CONSECUENCIA EL ESTABLECIMIENTO DEL ITINERARIO E-Y, EN LÍNEA 5, Y EN VIRTUD DE QUE UN TREN NO CABE LONGITUDINALMENTE EN LA VÍA DE ENLACE, SI POR MOTIVO ALGUNO LA SEÑAL 45B, NO PASA AL AMARILLO, LA SEÑAL 23 DARÁ LA INDICACIÓN DE ALTO ESPACIAMIENTO.



NOTAS IMPORTANTES

MANDO DESDE EL PCC

CAMBIO DE VÍA 2 A VÍA DE ENLACE

Oprimir el botón E (del itinerario V2-E) en la platina de zona de maniobras de La Raza, antes de que el tren franquee la señal 12.

MANDO LOCAL

Oprimiendo el botón vía E, que se encuentra localizado a proximidad de la señal 12.

ITINERARIOS: 12/16; 16/23; 23/45

CAMBIO DE VÍA DE ENLACE A VÍA 1

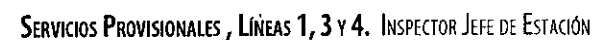
MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón V1 (del itinerario E-V1) en la platina de zona de maniobras de La Raza.

MANDO LOCAL

Oprimiendo el botón vía 1, que se localiza a proximidad de la señal 45A.

ITINERARIOS: 45/23



MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón V2 (del itinerario E-V2) en la platina de zona de maniobras de La Raza.

MANDO LOCAL

Oprimiendo el botón vía 2, que se localiza a proximidad de la señal 45A.

ITINERARIOS: 45/22; 22/14

NOTAS IMPORTANTES



Para efectuar los aislamientos de alimentación tracción en el establecimiento de un Servicio Provisional, el Regulador procede a efectuar en el pupitre y TCO, del PCC, las siguientes operaciones:

SP1 LA RAZA - INDIOS VERDES (AISLAMIENTO DE LA SECCIÓN 4, ZONA C)

1. Se coloca en apertura el botón CZ, de la zona C.
2. Se manda la apertura del SIT Hidalgo.
3. Se confirma la apertura del CS La Raza.
4. Se confirma la apertura de las SR Tlatelolco y Guerrero.
5. Se reponen las condiciones de zona C.

NOTA: ESTO PERMITE EFECTUAR EL SP2, HIDALGO - ZAPATA.

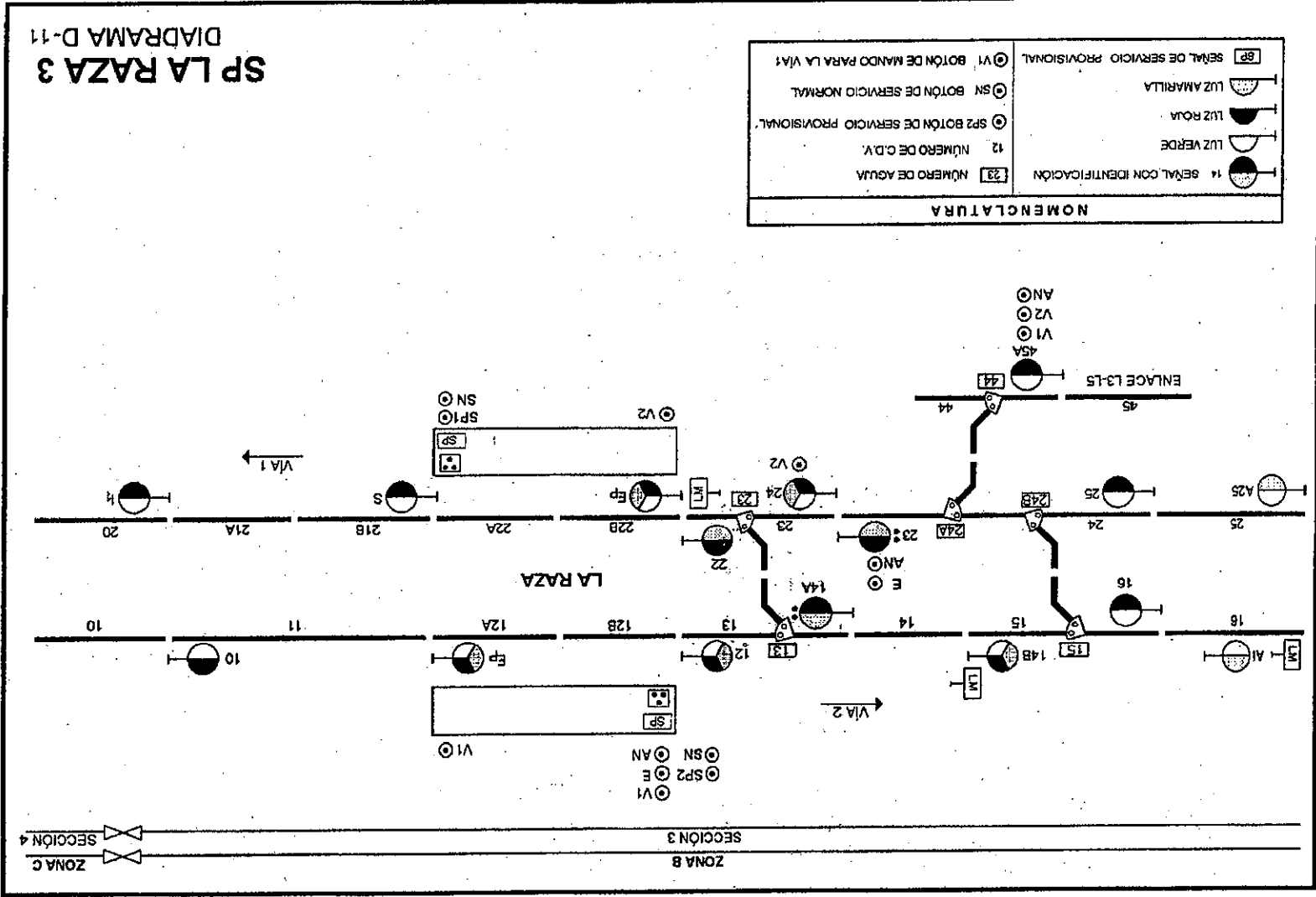
SP2 LA RAZA - UNIVERSIDAD (AISLAMIENTO DE LA SECCIÓN 2, ZONA B)

1. Se coloca en apertura el botón CZ, de la Zona B.
2. Se manda la apertura del SIT Potrero.
3. Se confirma la apertura del CS Basílica.
4. Se reponen condiciones de zona B.

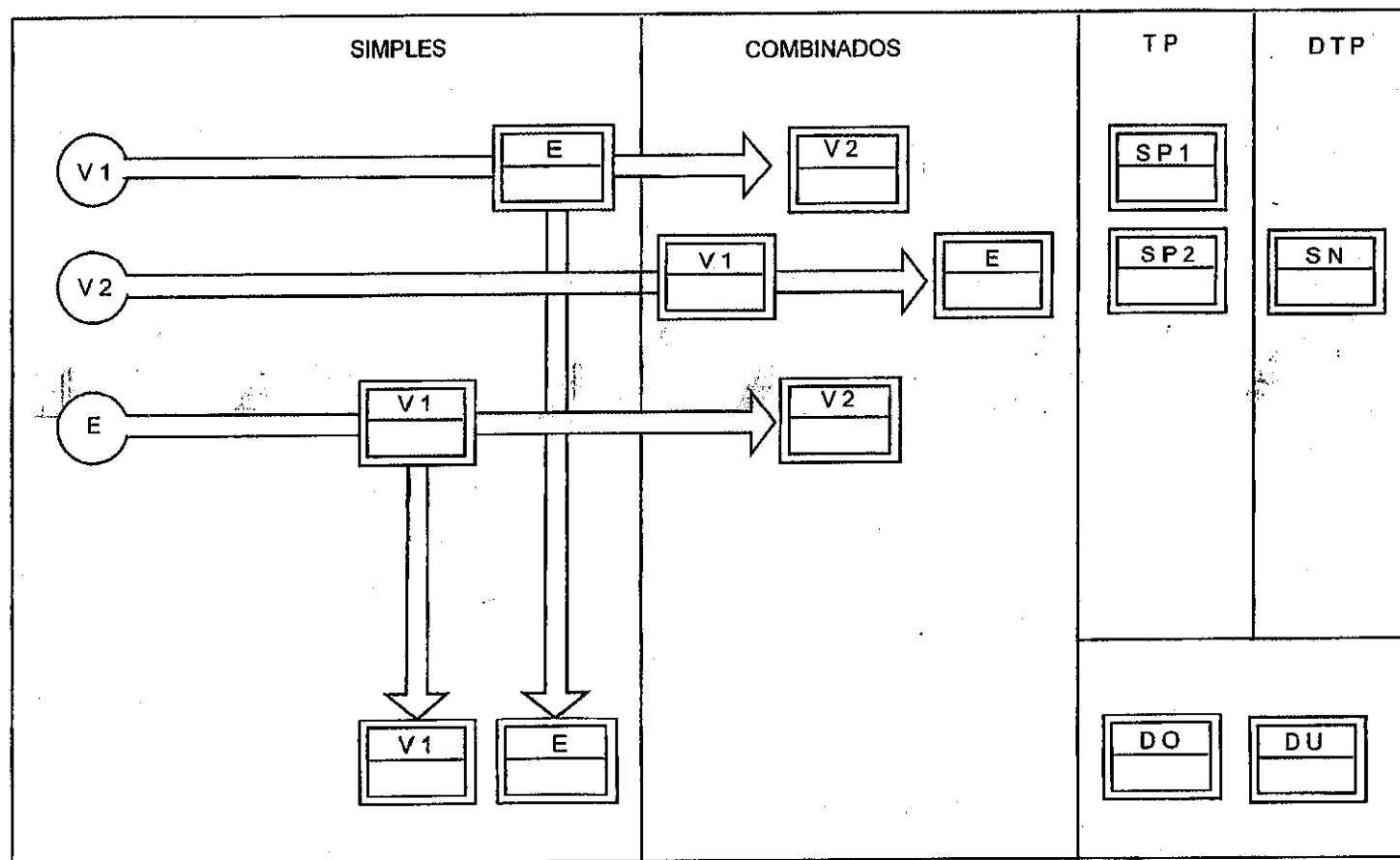


CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS LA RAZA III

ITINERARIOS	MANDO		DESTRUC		CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO	NUM.	LUZ	SEÑALES		APARATOS DE VÍA	
	POC	LOCAL	POC	LOCAL				CDVS QUE DEBEN ESTAR LIBRES	II	NUMEROS	POSICION
12 - 14	X	X	X	X		12	A	13 - 14 - 16 - 16	-	13 - 23	I
12 - 16	X	X	X	X	EL MANDO DE ESTE ITINERARIO, INCLUYE EL QUE LA SEÑAL 14B TAMBIÉN PASE AL AMARILLO	12	A	13 - 14 - 15 - 16 - 17	-	13 - 23 1b - 21b	I I
14 - 12	X	X	X	X	ESTE ITINERARIO NO SE ESTABLECE, SI PREVIAMENTE NO SE RECORRIÓ 22 - 14 CON SEÑAL 22 AL AMARILLO	14A	A	11 - 12A - 12B - 13	2	13 - 23	I
14 - 22 (SP)	X	X	X	X	PUEDEN ESTABLECERSE AL MANDO DEL SP AÚN CUANDO NO SE HAYA RECORRIDO 12-14 CON SEÑAL 12 AL AMARILLO	14A	A	13 - 22B - 23	1	13 - 23	D
14 - 22 (COMB)	X	X	X	X		14A	A	13 - 22B - 23 - 24	1	13 - 23	D
16 - 23	X	X	X	X	ESTE ITINERARIO NO SE ESTABLECE, SI PREVIAMENTE NO SE RECORRIÓ 12 - 16 CON SEÑAL 12 AL AMARILLO	16	A	15 - 22B - 23 - 24 - 25	-	15 - 24B 13 - 23 24A - 44	D I D
22 - 14 (SP)	X	X	X	X		22	A	11 - 12A - 12B - 13 - 14 - 15	-	13 - 23	D
22 - 14 (COMB)	X	X	X	X		22	A	12A - 12B - 13 - 14 - 15	-	13 - 23	D
23 - 18	X	X	X	X	ESTE ITINERARIO NO SE ESTABLECE, SI PREVIAMENTE NO SE RECORRIÓ 45-23 CON SEÑAL 45A AL AMARILLO	23	A	12A - 12B - 13 - 14 - 15 15 - 17 - 24		15 - 24B 24A - 44	D I
23 - 45	X	X	X	X	EL ESTABLECIMIENTO DE ESTE ITINERARIO, TRAE COMO CONSECUENCIA, EL ESTABLECIMIENTO DEL 45 Y EN LÍNEA 5	23	A	24 - 44 - 45 - 41 - 40 **	-	24A - 44	I
45 - 23	X	X	X	X		45A	A	22B - 23 - 24 - 25 - 44	-	24A - 44 13 - 23	I I
					** CDVS 41 Y 40 SON DE LÍNEA 5						
					EL MOTOR DEL APARATO DE VÍA 44 ES DEL TIPO ASTER TR 05 CON PALANCA DE MANDO REMOVIBLE						



PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS LA RAZA III



Se encuentra localizado en la sección 4 de la zona C.

SP2 TLATELOCO - UNIVERSIDAD

El mando del SP2, desde el PCC, o por botón local, el cual se localiza a proximidad de la señal 12, provoca:

- El encendido del DBQ, en la estación La Raza vía 1.
- Que la señal 24, pase al alto total.
- Que la señal Ep, de vía 2, pase al amarillo (si CDV 12 libre).
- Que la señal 12 pase al amarillo.
- El encendido del indicador SR, junto a la señal 12.

ITINERARIOS: 12/14; 14/22

En esta estación no es posible (por falta de instalaciones) efectuar el SP1 y además no existe mando para el cambio de vía 2 a vía 1, por lo que, si es necesario efectuar esta maniobra podrá efectuarse mediante el mando del SP2.

ITINERARIO	SEÑAL	LUZ	APARATO DE VÍA	POSICIÓN	CONDICIÓN DE CDV's
12 - 14	12	AMARILLO	13 - 23	I	13 - 14 - 15 LIBRES
14 - 22	14	AMARILLO	13 - 23	D	13 - 21 - 22 - 23 LIBRES

NOTAS IMPORTANTES

Para efectuar los aislamientos de alimentación tracción en el establecimiento de un Servicio Provisional, el Regulador procede a efectuar en el pupitre y TCO de PCC, las siguientes operaciones:

SP2 TLATELOLCO - UNIVERSIDAD (AISLAMIENTO DE LA SECCIÓN 3, ZONA B)

1. Se coloca en apertura el botón CZ, de la zona Z.
2. Se manda la apertura del SIT Potrero.
3. Se manda la apertura del CS La Raza.
4. Se confirma la apertura de las SR Potrero y La Raza.
5. Se reponen las condiciones de zona B.

NOTA: LA ENERGIZACIÓN DE LA SECCIÓN 2, SE EFECTUARÁ MEDIANTE EL MANDO FORZADO DEL CS BASÍLICA.

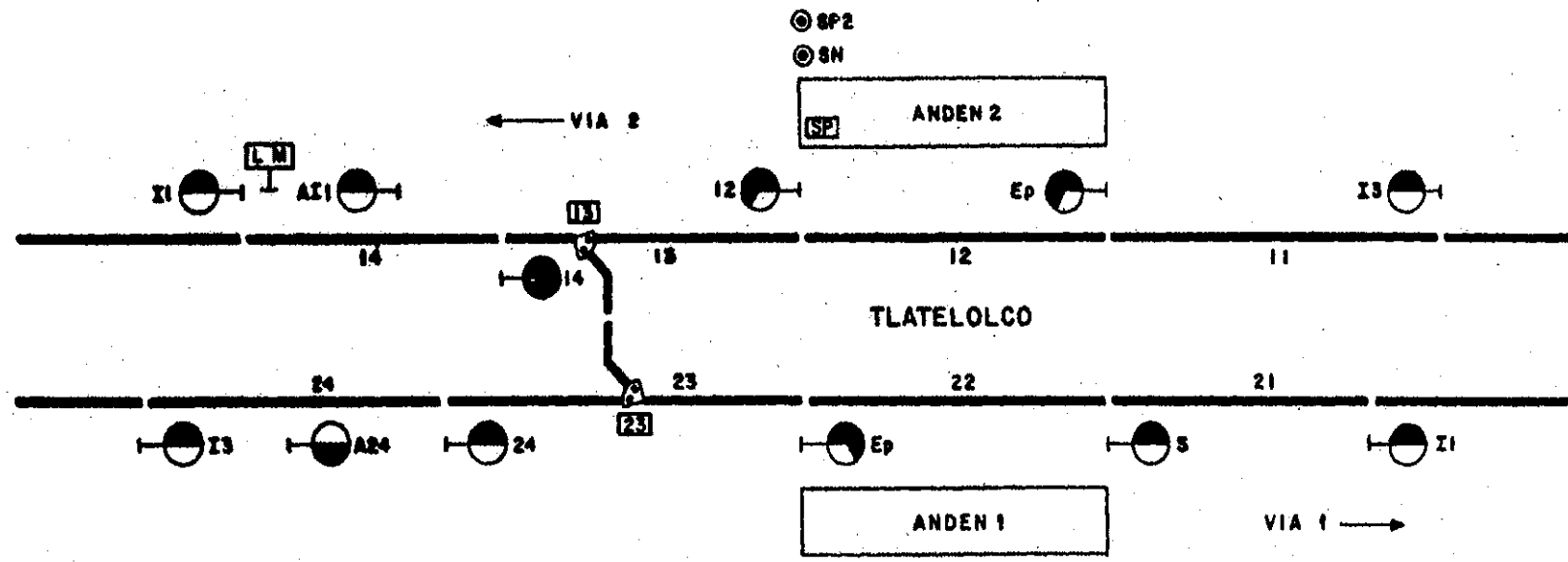
NOTAS IMPORTANTES



CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS TLATELOCO									
ITINERARIOS	MANDO		POC	LOCAL	POC	LOCAL	CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO		
	DETRUC	MANDO							
12 - 14	X	X	X	X	X	X		12	A
								13 - 14 - 15	
14 - 22	X	X	X	X	X	X	ESTE ITINERARIO SE ESTABLECE AL MANDO DEL SP1, AUN CUANDO NO SE HAYA RECORRIDO 12 - 14 CON SEÑAL 12 AL AMARILLO	14	A
								13 - 23 - 22	
				</					



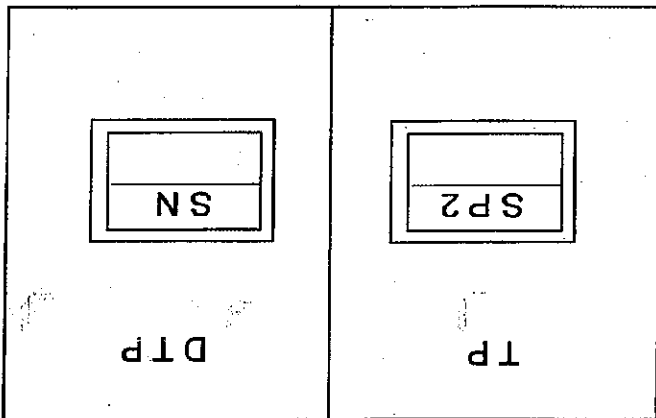
SERVICIO PROVISIONAL TLATELOLCO



NOMENCLATURA	
	14 SEÑAL CON IDENTIFICACION
	LUZ VERDE
	LUZ ROJA
	LUZ AMARILLA
	SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL

NOMENCLATURA	
	NUMERO DE AGUJA
	NUMERO DE C.D.V.
	BOTON DE SERVICIO PROVISIONAL
	BOTON DE SERVICIO NORMAL

PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS
TLATELOCO





3.3 HIDALGO III

Se encuentra localizado en la sección 5, de la zona C.

SP1 HIDALGO - INDIOS VERDES

El mando de SP1, desde el PCC, o por uno de los botones de mando local que se localizan en el andén 1, de Hidalgo junto a la señal 12, o desde el andén 1, de Juárez junto a la señal 16, provoca:

- a) El encendido del DBO, en la estación Juárez, vía 2.
- b) Que la señal 20, pase al alto total.
- c) Que la señal 21, pase al alto total.
- d) Que la señal 12, pase al amarillo.
- e) Que la señal 16, de Juárez pase al alto total.
- f) Que la señal Ep, de Hidalgo vía 1, pase al amarillo (si CDV 12 libre).
- g) Que la señal E, de Juárez, vía 1 pase al amarillo (si CDV 16 libre).
- h) Que la señal I, de vía 1 pase al amarillo.
- i) El encendido del indicador SP, junto a la señal 16, de Juárez y 12 de Hidalgo.

ITINERARIOS: 12/10; 10/22

NOTAS IMPORTANTES

a) El encendido del DBQ, en estación Guerrero, vía 1.

b) Que la señal 14, pase al alto total.

c) Que la señal 22, pase al amarillo.

d) Que la señal Ep, de vía 2, pase al amarillo (si CDV 22 libre).

e) Que la señal 11, de vía 2, pase al amarillo.

f) El encendido del indicador SP, junto a la señal 22.

ITINERARIO 22/24: 24/12

CAMBIO DE VÍA 1, A VÍA 2

MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón V2 (del itinerario V1-V2) en la platina de zona de maniobras de Hidalgo.

MANDO LOCAL

a) Oprimiendo el botón vía 2, localizado junto a la señal Ep, de la vía 1.

b) Oprimiendo el botón el botón vía 2, localizado junto a la señal 12.

ITINERARIOS 12/10; 10/22

CAMBIO DE VÍA 2 A VÍA 1*MANDO DESDE EL PCC*

Oprimir el botón V1 (del itinerario V2-V1) en la platina de zona de maniobras de Hidalgo.

MANDO LOCAL

- a) Oprimiendo el botón vía 1, localizado junto a la señal Ep, de la vía 2.
- b) Oprimiendo el botón vía 1, localizado junto a la señal 22.

ITINERARIOS: 22/24; 24/12

CAMBIO DE VÍA 2 A VÍA DE ENLACE*MANDO DESDE EL PCC*

Oprimir el botón E, en la platina de zona de maniobras de Hidalgo.

MANDO LOCAL

- a) Oprimiendo el botón vía E, localizado junto a la señal Ep de vía 2.
- b) Oprimiendo el botón vía E, localizado junto a la señal 22.

ITINERARIOS: 22/24; 24/34

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

CAMBIO DE VÍA DE ENLACE A VÍA 1

MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón V1 (del itinerario E-V1) en la platina de zona de maniobras de Hidalgo.

MANDO LOCAL

Oprimir el botón vía 1, localizado junto a la señal 34 B.

ITINERARIOS: 34/24; 24/12

CAMBIO DE VÍA DE ENLACE A VÍA 2

MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón V2 (del itinerario E-V2) en la platina de zona de maniobras de Hidalgo.

MANDO LOCAL

Oprimir el botón vía 2, localizado junto a la señal 34B.

ITINERARIOS: 34/24



Para efectuar los aislamientos de alimentación tracción en el establecimiento de un Servicio Provisional, el Regulador procede a efectuar en el pupitre y TCO, del PCC, las siguientes operaciones:

SP1 HIDALGO - INDIOS VERDES (AISLAMIENTO DE LA SECCIÓN 6, ZONAD)

1. Se coloca en apertura el botón CZ, de la zona D.
2. Se manda la apertura del SIT Niños Héroes.
3. Se confirma la apertura de las CS Juárez.
4. Se confirma la apertura de las SR Juárez y Niños Héroes.
5. Se reponen las condiciones de zona D.

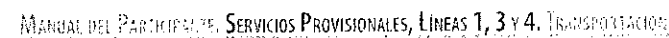
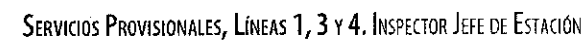
SP2 HIDALGO - UNIVERSIDAD (AISLAMIENTO DE LA SECCIÓN 4, ZONA C)

1. Se coloca en apertura el botón CZ, de la zona C.
2. Se manda la apertura del SIT Hidalgo.
3. Se confirma la apertura del CS La Raza.
4. Se confirma la apertura de las SR Tlatelolco y Guerrero.
5. Se reponen condiciones de zona C.

NOTA: ESTO PERMITE EFECTUAR EL SP1 LA RAZA - INDIOS VERDES.

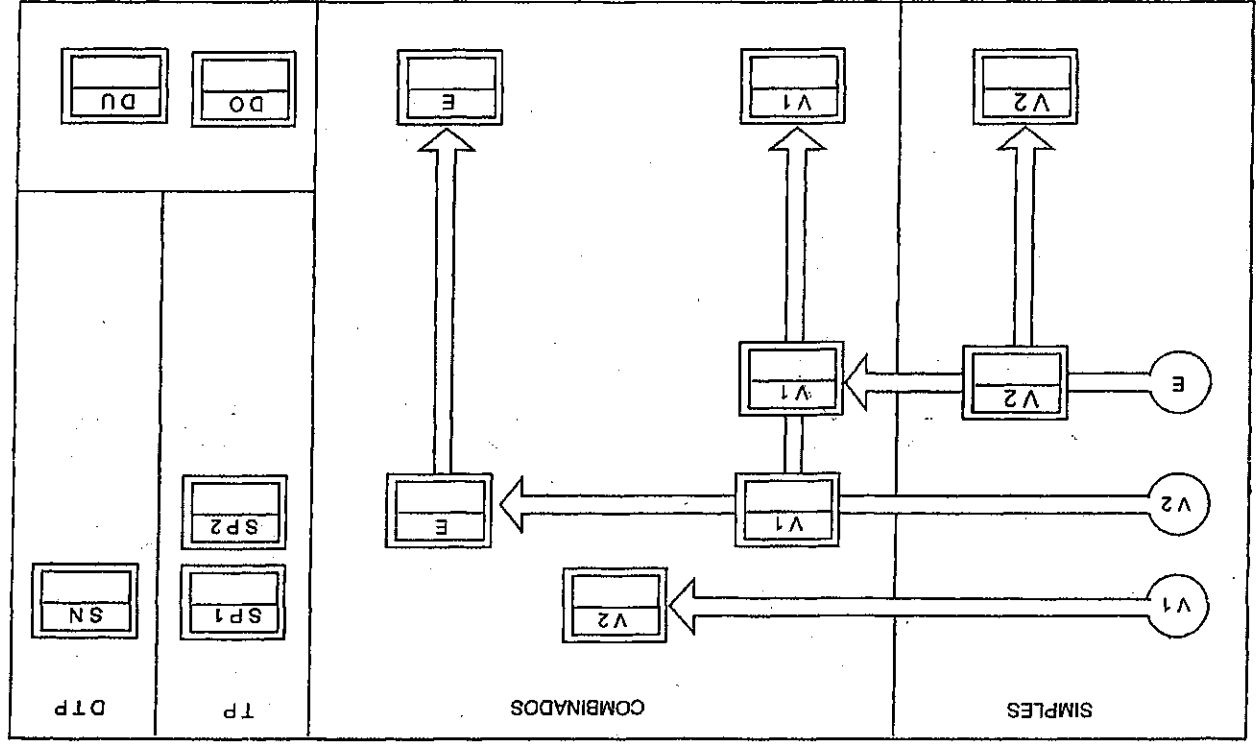
NOTAS IMPORTANTES

ITINERARIOS		POC	LOCAL	POC	LOCAL	MANDO	DESTRUCC	CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO		NUM.	LUZ	SEÑALES		APARATOS DE VÍA		POSICIÓN
	10 - 22 (SP)	X	X	X	X		X	PUEDE ESTABLECERSE AL MANDO DEL SP1, AUN CUANDO NO SE HAYA RECORRIDO 12 - 10 CON SEÑAL 12 AL AMARILLO	10	A	11A - 11B - 21A - 21B 21C - 22	-		11-21		
	10 - 22 (COMB)	X	X	X	X		X		10	A	11A - 11B - 20 - 21A - 21B 21C - 22	+		11-21		
	12 - 10	X	X	X	X		X	EN VIRTUD DE QUE EL CDV 10 ES MUY CORTO, EL TREN EN REALIDAD OCURRA EL CDV 16 DE JUÁREZ	12	A	10 - 11A - 11B - 16 - 15	-		11-21		
	22 - 24	X	X	X	X		X		22	A	23 - 24A - 24B	-		23A 13 - 23B		
	24 - 12 (SP)	X	X	X	X		X	PUEDE ESTABLECERSE EL MANDO DEL SP2, AUN CUANDO NO SE HAYA RECORRIDO 22 - 24 CON SEÑAL 22 AL AMARILLO	24	A	12B - 13 - 23	1		13 - 23B		
	24 - 12 (COMB)	X	X	X	X		X		24	A	12B - 13 - 14 - 23	1		13 - 23B		
	24 - 34	X	X	X	X		X	ESTE ITINERARIO NO SE ESTABLECE, SI PREVIAMENTE NO SE RECORRIÓ 22 - 24 CON SEÑAL 22 AL AMARILLO	24A	A	23 - 34	E		23A 13 - 23B		
	34 - 24	X	X	X	X		X		34	A	22 - 23 - 24A - 24B	-		23A 13 - 23B		





PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS HIDALGO III



3.4 BALDERAS III

Se encuentra localizado en la sección 6 de la zona D.

SP1 BALDERAS - INDIOS VERDES

El mando del SP1, desde el PCC, o por el botón local, el cual se encuentra localizado a proximidad de la señal 12, provoca:

- a) El encendido del DBO, en Niños Héroes, vía 2.
- b) Que la señal 20 pase al alto total.
- c) Que la señal Ep, de vía 1, pase al amarillo (si CDV 12 Libre).
- d) Que la señal 12 pase al amarillo.
- e) Que la señal I1, de vía 1, pase al amarillo.
- f) Encendido del indicador SP, junto a la señal 12.

ITINERARIOS: 12/10; 10/22

SP2 Balderas - Universidad

El mando desde el PCC, por botón local, el cual se encuentra localizado a proximidad de la señal S, provoca:

- a) El mando del DBO, en la estación Juárez, vía 1.
- b) Que la señal 15, pase al alto total.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

- c) Que la señal Ep, de vía 2 pase al amarillo (si CDV 22 libre).
- d) Que la señal 23 pase al alto total.
- e) Encendido del indicador SP, junto a la señal S.

ITINERARIOS: 22/Z; Z/12

CAMBIO DE VÍA 1 A VÍA 2 (DESPUÉS DE ESTACIÓN)

MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón V2 (del itinerario V1-V2) en la platina de zona de maniobras de Balderras.

MANDO LOCAL

- a) Oprimiendo el botón vía 2, localizado junto a la señal Ep, de vía 1.
- b) Oprimiendo el botón vía 2, localizado junto a la señal 12.

ITINERARIOS: 12/10; 10/22

CAMBIO DE VÍA 1 A VÍA 2 (ANTES DE ESTACIÓN)

Para realizar este cambio de vía, la maniobra se realiza a través de la vía Z, por tal motivo, se deben mandar itinerarios simples.

MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón Z (del itinerario V1-Z) en la platina de zona de maniobras de Balderras; cuando el tren este estacionado en vía Z, se oprime el botón V2 (del itinerario Z-V2) en la misma platina.

**MANDO LOCAL**

- a) Oprimiendo el botón vía Z, que se encuentra localizado junto a la señal E, de Juárez por vía 1, u oprimiendo el botón vía Z, que se encuentra localizado junto a la señal 16.
- b) Ya estacionado el tren en la vía Z, oprimir el botón vía Z, localizado junto a la señal ZB.

ITINERARIOS: 12/Z; Z/20

CAMBIO DE VÍA 2 A VÍA 1

Para realizar este cambio de vía, la maniobra se realiza a través de la vía Z, por tal motivo, se deben mandar itinerarios simples.

MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón Z (del itinerario V2-Z) en la platina de zona de maniobras de Balderas; cuando el tren este estacionado en vía Z, se oprime el botón V1, (del itinerario Z-V1) en la misma platina.

MANDO LOCAL

- a) Oprimiendo el botón vía Z, localizado junto a la señal Ep de vía 2 u oprimiendo el botón vía Z, localizado junto a la señal 23.
- b) Ya estacionado el tren en la vía Z, oprimir el botón vía 1, localizado junto a la señal ZA.

ITINERARIOS: 22/Z; Z/12

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

CAMBIO DE VÍA 1 A VÍA DE ENLACE

Para realizar este cambio de vía, la maniobra se realiza a través de la vía Z, por tal motivo, se deben mandar itinerarios simples.

MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón Z (del itinerario V1-Z) en la platina de zona de maniobras de Balderas; cuando el tren esté estacionado en vía Z, se oprime el botón E, en la misma platina.

MANDO LOCAL

a) Oprimiendo la vía Z, que se encuentra localizado junto a la señal E, de estación Juárez por vía 1, u oprimiendo el botón vía Z, localizado junto a la señal 16.

b) Cuando el tren se encuentra estacionado en vía Z, oprimir el botón vía E, localizado junto a la señal ZA.

ITINERARIOS: 16/Z; Z/41

CAMBIO DE VÍA 2 A VÍA DE ENLACE

Para realizar este cambio de vía, la maniobra se realiza a través de la vía Z, por tal motivo, se deben mandar itinerarios simples.

MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón Z (del itinerario V2-Z) en la platina de zona de maniobras de Balderas; cuando el tren esté estacionado en vía Z, se oprime el botón E, en la misma platina.



MANDO LOCAL

- a) Oprimiendo el botón vía Z, localizado junto a la señal Ep, de vía 2, u oprimiendo el botón vía Z, localizado junto a la señal 23.
- b) Ya estacionado en la vía Z, se oprime el botón vía E, localizado junto a la señal ZA.

ITINERARIOS: 23/Z; Z/41

CAMBIO DE LA VÍA DE ENLACE A LA VÍA 2

MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón V2 (del itinerario Z-V2) en la platina de zona de maniobras de Balderas.

MANDO LOCAL

Oprimiendo el botón vía 2, localizado junto a la señal 41A.

ITINERARIOS: Z/20

CAMBIO DE LA VÍA DE ENLACE A VÍA Z

MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón Z (del itinerario E-Z) en la platina de zona de maniobras de Balderas.

MANDO LOCAL

Oprimiendo el botón vía Z, localizado junto a la señal 41A.

ITINERARIOS: 41/Z

NOTAS IMPORTANTES



Para efectuar los aislamientos de alimentación tracción en el establecimiento de un Servicio Provisional, el Regulador procede a efectuar en el pupitre y TCO, del PCC, las siguientes operaciones:

SP1 BALDERAS - INDIOS VERDES (AISLAMIENTO DE LA SECCIÓN 7, ZONA D)

1. Se coloca en apertura del botón CZ, de la Zona D.
2. Se manda la apertura del SIT Niños Héroes.
3. Se confirma la paertura de la SIT Hospital General.
4. Se confirma la apertura de la SR Hospital General.
5. Se reponen condiciones de Zona D.

ESTA PERMITE EFECTUARSE EL SP2, CENTRO MÉDICO-ZAPATA.

SP2 BALDERAS - UNIVERSIDAD (AISLAMIENTO DE LA SECCIÓN 5, ZONA C)

1. Se coloca en apertura el botón CZ, de la zona C.
2. Se manda la apertura del SIT Hidalgo.
3. Se confirma la apertura de la CS Juárez.
4. Se confirma la apertura de la SR Hidalgo.
5. Se reponen condiciones de zona C.

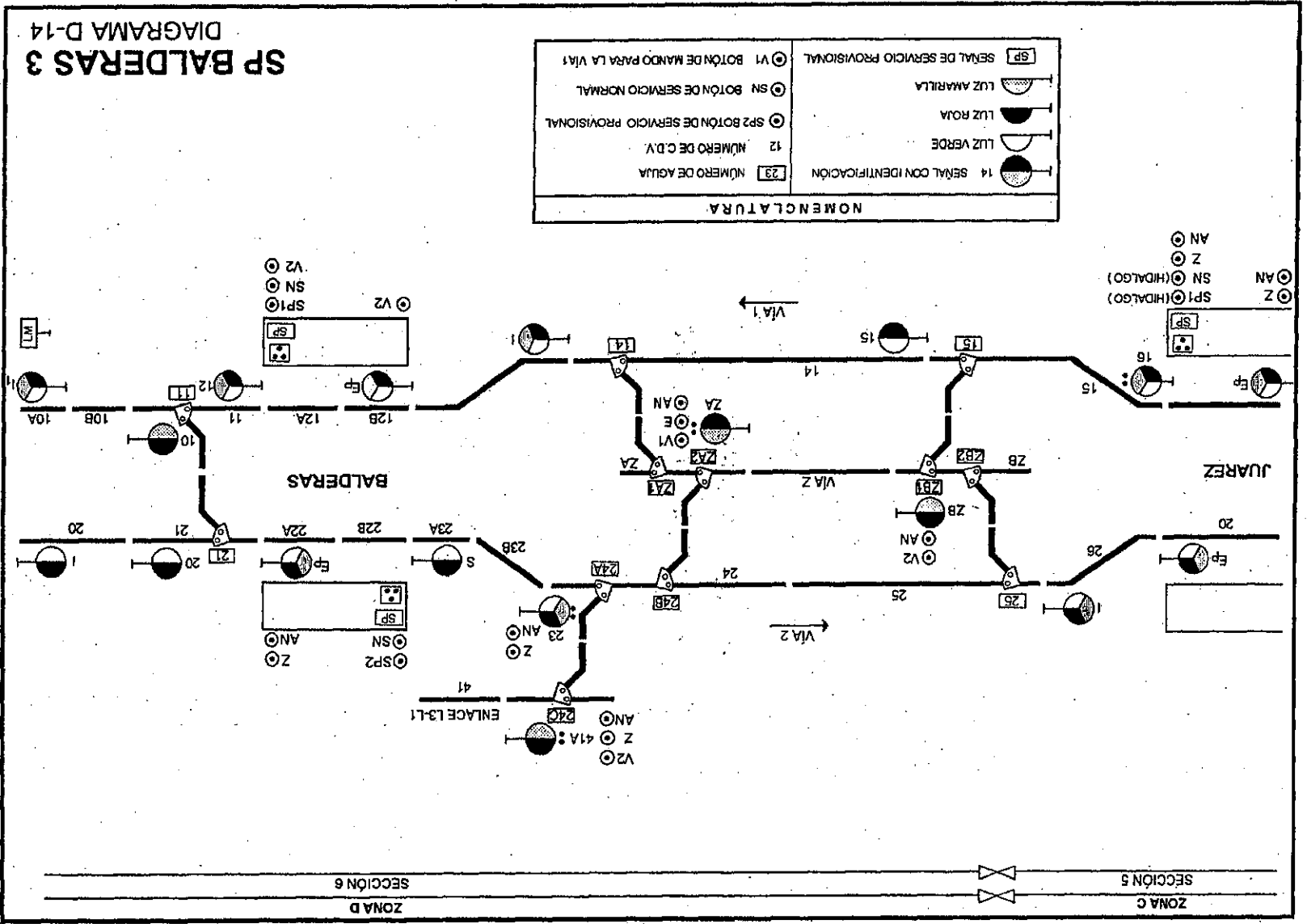
NOTAS IMPORTANTES

NOTA

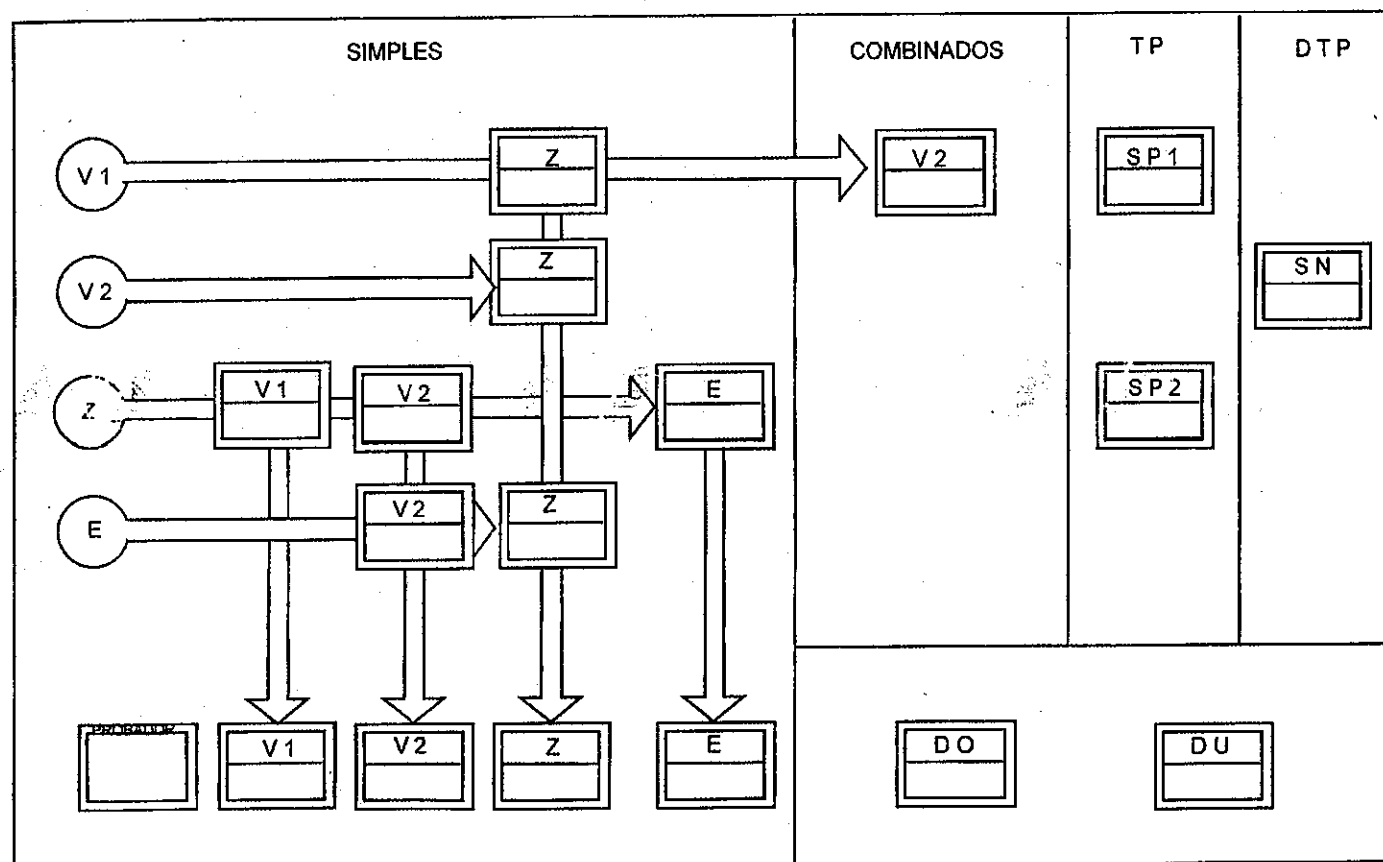


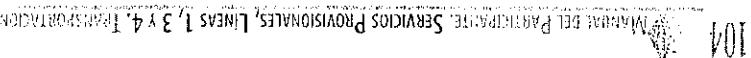
CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS BALDERAS III

ITINERARIOS	MANDO		DESTRUC		CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO	SEÑALES				APARATOS DE VÍA	
	PCC	LOCAL	PCC	LOCAL		NUM.	LUZ	CDVS QUE DEBEN ESTAR LIBRES	II	NUMEROS	POSICIÓN
10 - 22 (SP)	X	X	X	X	PUEDE ESTABLECERSE EL MANDO DEL SP1, AÚN CUANDO NO SE HAYA RECORRIDO EL ITINERARIO 12 - 10 CON SEÑAL 12 AL AMARILLO	10	A	11 - 21 - 22A	-	11 - 21	D
10 - 22 (COMB)	X	X	X	X		10	A	11 - 20 - 21 - 22A	-	11 - 21	D
12 - 10	X	X	X	X		12	A	10A - 10B - 11	-	11 - 21	I
16 - Z	X	X	X	X	ESTE ITINERARIOS ES INCOMPATIBLE DE PROSECUCIÓN CON Z - 41	16	A	15 - ZA - Z - ZB	-	15 - ZB1	I
23 - Z	X	X	X	X		23	A	24 - ZA - Z - ZB	-	24A - 24C 24B - ZA2	D I
Z - 12 (SP)	X	X	X	X	ESTE ITINERARIO SE ESTABLECE, AL MANDO DEL SP2 SI LA VÍA Z ESTA OCUPADA POR UN TREN	ZA	A	ZA - 12B - 13 - 14	-	24B - ZA2 ZA1 - 14	D D
Z - 12 (SIMPLE)	X	X	X	X		ZA	A	ZA - 12B - 13 - 14 - 15	-	24B - ZA2 ZA1 - 14	D D
Z - 16	X	X	X	X		ZB	A	ZB - 23 - 24 - 25 - 26		ZB1 - 15 ZB2 - 25	D D
Z - 41	X	X	X	X		ZA	A	ZA - 23 - 24 - 41		24A - 24C ZA2 - 24B	I I
41 - 25	X	X	X	X		41A	A	23 - 24 - 25 - 26	-	24A - 24C ZA2 - 24B	I D
41 - Z	X	X	X	X		41A	A	23 - 24 - ZA - Z - ZB	-	24A - 24C ZA2 - 24B	I I



PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS BALDERAS III





3.5 CENTRO MEDICO III

SP1 CENTRO MÉDICO - INDIOS VERDES

- El encendido del DBQ, en la estación Etiopía, vía 2.
- Que la señal 24 pase al alto total.
- Que la señal Ep, de vía 1, pase al amarillo (si CDV 12 libre).
- Que la señal 12 pase al amarillo.
- El encendido del indicador SP, a proximidad de la señal 12.

ITINERARIOS: 12/14; 14/22

SP2 CENTRO MÉDICO - UNIVERSIDAD

El mando del SP2, desde el PCC o por botón local, el cual se encuentra localizado a proximidad de la señal S, provoca:

1. El encendido del DBQ, en la estación Hospital General, vía 1.
2. Que la señal 10, pase al alto total.
3. Que la señal 12, pase al alto total (si CDV's 12 libre y 22 ocupado).
4. Que la señal Ep de vía 2, pase al amarillo (si CDV 22 libre).



5. Que la señal Ep, de vía 1, pase al amarillo (si CDV 12 libre).
6. El encendido del indicador SP, a proximidad de la señal S.

ITINERARIOS: 22/14; 14/12

CAMBIO DE VÍA 1 A VÍA 2

MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón V2 (del itinerario V1-V2) en la platina de zona de maniobras de Centro Médico.

MANDO LOCAL

- a) Oprimiendo el botón vía 2, localizado junto a la señal Ep de vía 1.
- b) Oprimiendo el botón vía 2, localizado junto a la señal 12.

ITINERARIOS: 12/14; 14/22

CAMBIO DE VÍA 2 A VÍA 1

MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón V1 (del itinerario V2-V1) en la platina de zona de maniobras de Centro Médico.

MANDO LOCAL

- a) Oprimiendo el botón vía 1, localizado junto a la señal 25.
- b) Oprimiendo el botón Vía 1, localizado junto a la señal Ep de vía 2.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

ITINERARIOS: 25/22; 22/14

CAMBIO DE VÍA 1 A VÍA DE ENLACE

MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón E (del itinerario V1-E) en la platina de zona de maniobras de Centro Médico.

MANDO LOCAL

Oprimiendo el botón vía E, localizado junto a la señal 12.

ITINERARIOS: 12/16; 16/45

CAMBIO DE VÍA 2 A VÍA DE ENLACE

MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón E (del itinerario V2-E) en la platina de zona de maniobras de Centro Médico.

MANDO LOCAL

Oprimiendo el botón vía E, localizado junto a la señal 25.

ITINERARIOS: 25/45



CAMBIO DE VÍA DE ENLACE A VÍA 1

MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón V1 (del itinerario E-V1) en la platina de zona de maniobras de Centro Medico.

MANDO LOCAL

Oprimiendo el botón vía 1, localizado junto a la señal 45A.

ITINERARIOS: 45/16

CAMBIO DE VÍA DE ENLACE A VÍA 2

MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón V2 (del itinerario E-V2) en la platina de zona de maniobras de Centro Médico.

MANDO LOCAL

Oprimiendo el botón vía 2, localizado junto a la señal 45A.

ITINERARIOS: 45/25

NOTAS IMPORTANTES



Para efectuar los aislamientos de alimentación tracción en el establecimiento de un Servicio Provisional, el Regulador procede a efectuar en el pupitre y TCO, del PCC, las siguientes operaciones:

SP1 CENTRO MÉDICO-INDIOS VERDES (AISLAMIENTO SECCIÓN 9, ZONA E)

1. Se coloca en apertura del botón CZ, de la Zona E.
2. Se confirma la apertura del CS, Centro Médico.
3. Se confirma la apertura del CS, División del Norte.
4. Se confirma la apertura de las SR, Centro Médico y Etiopía

SP2 CENTRO MÉDICO-UNIVERSIDAD (AISLAMIENTO DE LA SECCIÓN 7, ZONA D)

1. Se coloca en apertura el botón CZ, de la zona D.
2. Se manda la apertura del SIT, Niños Héroes.
3. Se manda la apertura del SIT, Hospital General.
4. Se confirma la apertura de la SR, Hospital General.
5. Se repone en condiciones de zona D.

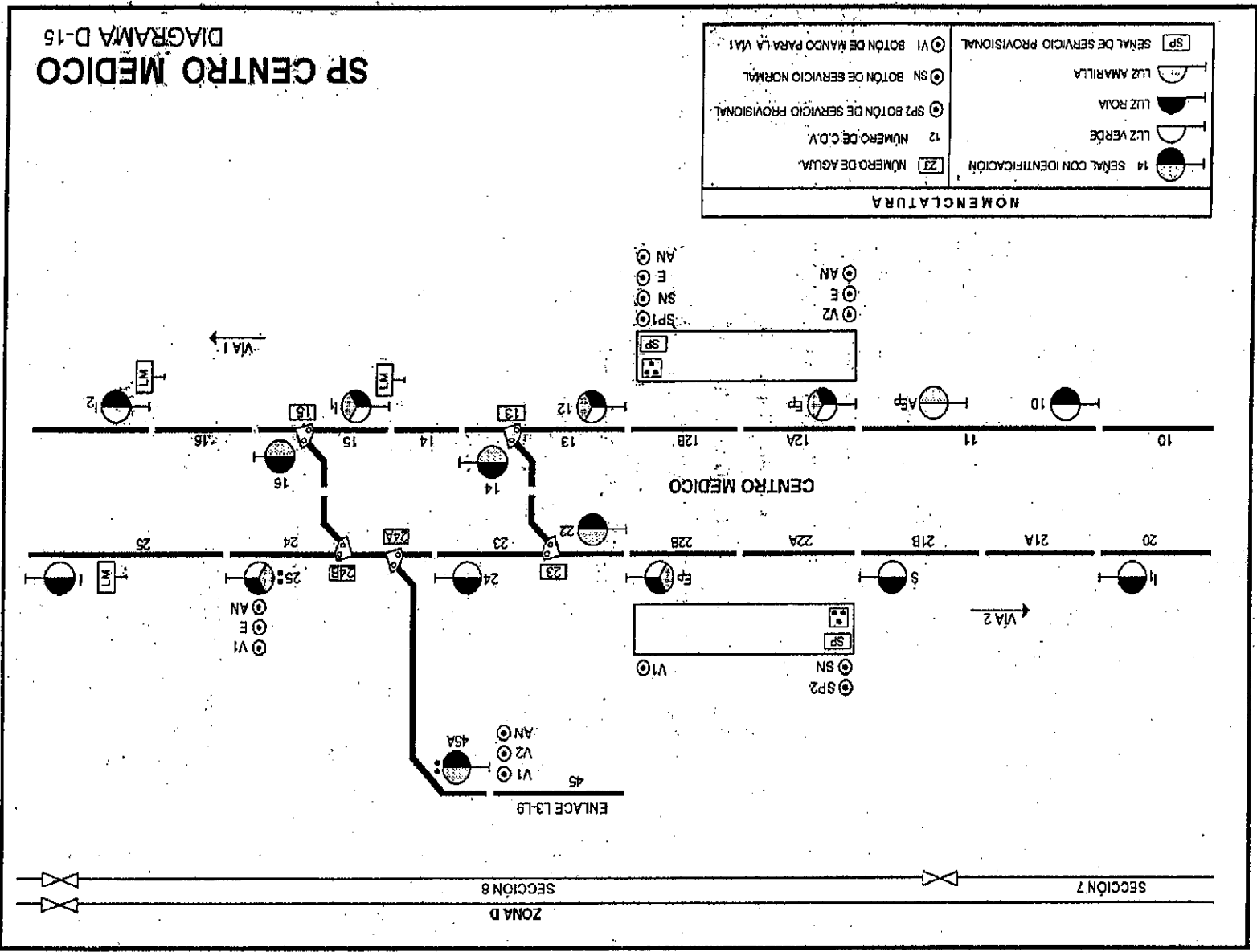
NOTA 1: LA ENERGIZACIÓN DE LA SECCIÓN 8, SE REALIZA MEDIANTE EL MANDO FORZADO DEL CS CENTRO MÉDICO.

NOTA 2: ESTO PERMITE EFECTUAR EL SP1 BALDERAS-INDIOS VERDES.

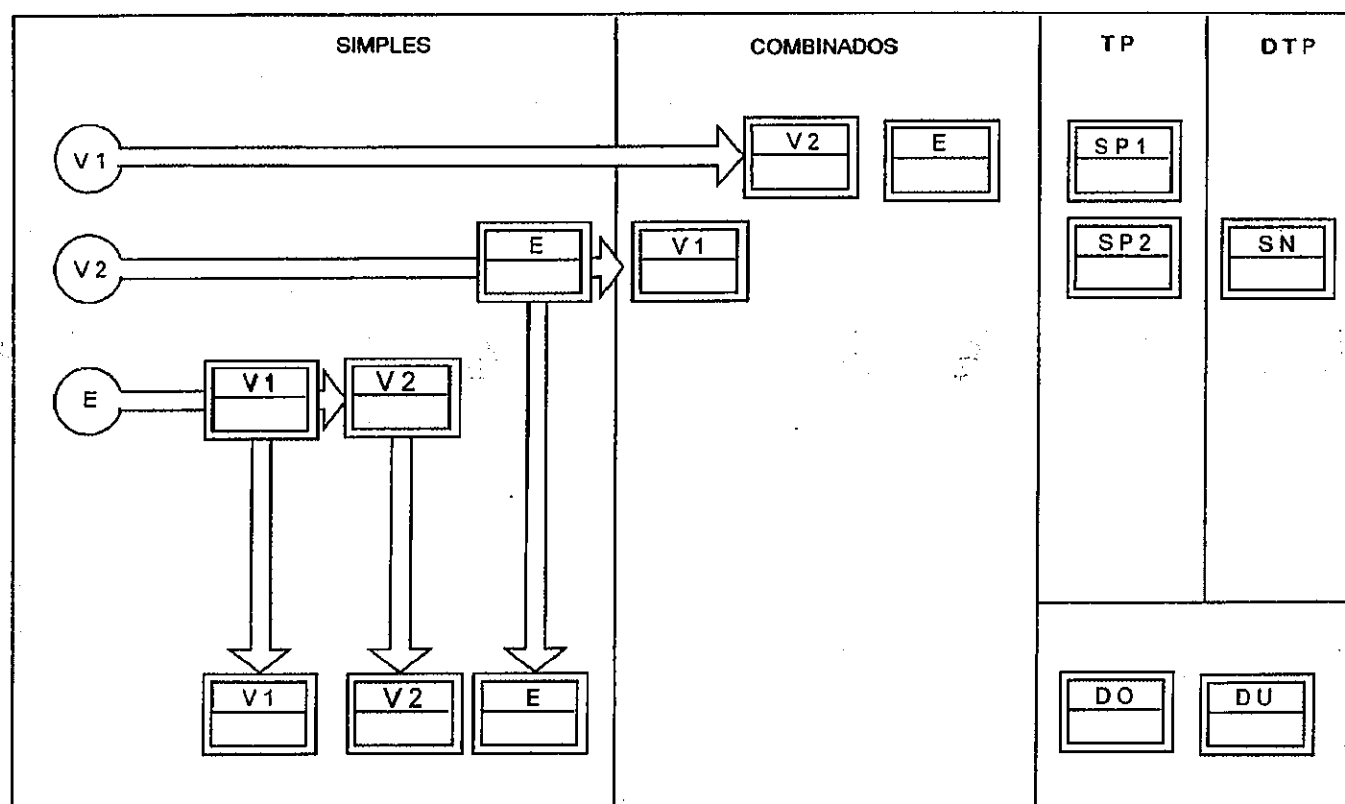
NOTAS IMPORTANTES

CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS CENTRO MÉDICO III

ITINERARIOS	MANDO		DESTRUC		CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO	SEÑALES				APARATOS DE VIA	
	POC	LOCAL	POC	LOCAL		NUM.	LUZ	CDV'S QUE DEBEN ESTAR LIBRES	II	NUMEROS	POSICION
12 - 14	X	X	X	X		12	A	13 - 14 - 15 - 16	-	13 - 23	I
12 - 16	X	X	X	X	LA SEÑAL I, DE VÍA 1 PASA AL AMARILLO	12	A	13 - 14 - 15 - 16 - 17	-	13 - 23 15 - 24B	I I
14 - 12	X	X	X	X		14	A	11 - 12A - 12B - 13	1	13 - 23	I
14 - 22 (SP)	X	X	X	X	ESTE ITINERARIO SE ESTABLECE AL MANDO DEL SP1, AÚN CUANDO NO SE HAYA RECORRIDO 12 14 CON SEÑAL 12 AL AMARILLO	14	A	13 - 22B - 23	2	13 - 23	D
14 - 22 (COMB)	X	X	X	X		14	A	13 - 22B - 23 - 24	2	13 - 23	D
16 - 45	X	X	X	X	ESTE ITINERARIO NO SE ESTABLECE, SI PREVIAMENTE NO SE RECORRIÓ 12 - 16 CON SEÑAL 12 AL AMARILLO	16	A	13 - 14 - 15 - 24 - 25 - 45 - 41	-	15 - 24B 24A	D D
22 - 14 (SP)	X	X	X	X		22	A	11 - 12A - 12B - 13 - 14 15 - 16 - 17 - 23	-	13 - 23	D
22 - 14	X	X	X	X		22	A	12A - 12B - 13 - 14 15 - 16 - 17 - 23	-	13 - 23	D
25 - 45	X	X	X	X		25	A	24 - 45 - 41	E	15 - 24B 24A	I D
45 - 16	X	X	X	X		43	A	13 - 14 - 15 - 16 - 17 24 - 25	1	24A 15 - 24B	D D
45 - 25	X	X	X	X		45	A	24 - 25 - 26 - 27	2	24A 15 - 24B	I I



PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS CENTRO MEDICO III





3.6 ZAPATA

Se encuentra localizado en la sección 10, zona F.

SP1 ZAPATA - INDIOS VERDES

El mando del SP1, desde el PCC o por botón local, el cual se encuentra localizado a proximidad de la señal 12 provoca:

- a) El encendido del DBO, en la estación Coyoacán, V2.
- b) Que la señal 24 pase al alto total.
- c) Que la señal Ep, de vía 1, pase al amarillo (si CDV 12 libre).
- d) Que la señal 12 pase al amarillo.
- e) El encendido del indicador SP, a proximidad de la señal 12.

ITINERARIOS: 12/14; 14/22

CAMBIO DE VÍA 1 A VÍA 2

MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón V2, en la platina de zona de maniobras de Zapata.

MANDO LOCAL

- a) Oprimiendo el botón vía 2, localizado a proximidad de la señal Ep, de vía 1.
- b) Oprimiendo el botón vía 2, localizado a proximidad de la señal 12.

ITINERARIOS: 12/14; 14/22

NOTAS IMPORTANTES

Para efectuar los aislamientos de alimentación tracción en el establecimiento de un Servicio Provisional, el Regulador procede a efectuar en el pupitre y TCO, del PCC, las siguientes operaciones:

SP1 ZAPATA - INDIOS VERDES AISLAMIENTO DE LA SECCION 11, ZONA F

1. Se coloca en apertura el botón CZ, de la zona F.
2. Se confirma la apertura del CS, Coyoacán.
3. Se manda la apertura del SIT, Zapata.
4. Se confirma la apertura de la SR, Coyoacán.
5. Se reponen condiciones de Zona F.

NOTA: ESTO PERMITE EFECTUAR EL SP2, COYOACÁN-UNIVERSIDAD

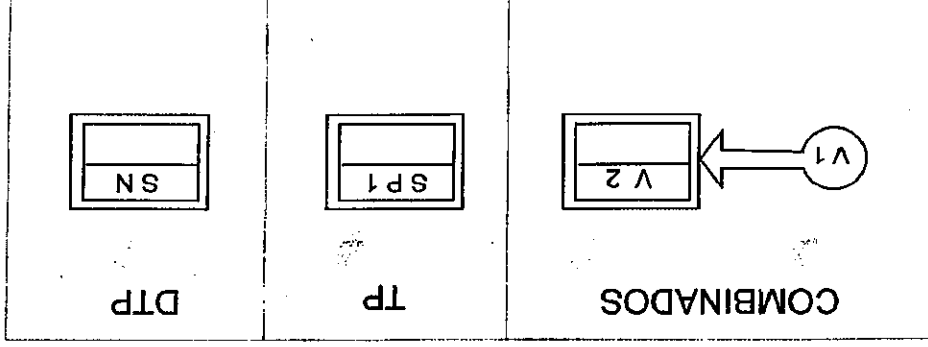
NOTAS IMPORTANTES

APARATOS DE VÍA

[illegible]



PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS ZAPATA





3.7 COYOACÁN III

Se encuentra localizado en la sección 12, zona G.

SP1 COYOACÁN - INDIOS VERDES

El mando del SP1, desde el PCC, o por botón local, el cual se encuentra localizado a proximidad de la señal 12 provoca:

- a) El encendido del DBO, en la estación Viveros, vía 2.
- b) Que la señal 24 pase al alto total.
- c) Que la señal Ep de vía 1, pase al amarillo (si CDV 12 libre).
- d) Que la señal 12, pase al amarillo.
- e) El encendido del indicador SP, a proximidad de la señal 12.

ITINERARIOS: 12/14; 14/22

SP2 COYOACÁN - UNIVERSIDAD

El mando del SP2, desde el PCC, o por botón local, el cual se encuentra localizado a proximidad de la señal 22A provoca:

- a) El encendido del DBO, en la estación Zapata, vía 1.
- b) Que la señal 10, pase al alto total.
- c) Que la señal 12, pase al alto total (si CDV's 12 libre y 22 ocupado).
- d) Que la señal Ep, de vía 1 pase al amarillo (si CDV 12 libre).

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

- e) Que la señal 24, pase al alto total (hasta la ocupación de CDV 22).
- f) El encendido del indicador SP, a proximidad de la señal 22A.

ITINERARIOS: 22/14; 14/12

CAMBIO DE VÍA 1 A VÍA 2

MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón V2 (del itinerario V1 - V2) en la platina de Zona de Maniobras de Coyoacán.

MANDO LOCAL

- a) Oprimiendo el botón vía 2, localizado a proximidad de la señal Ep, de vía 1.
- b) Oprimiendo el botón vía 2, localizado a proximidad de la señal 12.

ITINERARIOS: 12/14; 14/22

CAMBIO DE VÍA 2 A VÍA 1

MANDO DESDE EL PCC

Oprimiendo el botón V1 (del itinerario V2 - V1) en la platina de Zona de Maniobras de Coyoacán.

MANDO LOCAL

- a) Oprimiendo el botón vía 1, localizado a proximidad de la señal 24.
- b) Oprimiendo el botón vía 1, localizado junto a la señal Ep, de vía 2.

ITINERARIOS: 24/22; 22/14



CAMBIO DE VÍA 2 A VÍA DE ENLACE

MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón E, en la platina de zona de maniobras de Coyoacán.

MANDO LOCAL

Oprimiendo el botón vía E, localizando a proximidad de la señal 20.

ITINERARIO: 20/38

CAMBIO DE VÍA DE ENLACE A VÍA 1

MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón V1 (del itinerario E-V1) en la platina de Zona de Maniobras Coyoacán.

MANDO LOCAL

Oprimiendo el botón vía 1, localizado a proximidad de la señal 38A.

ITINERARIO: 38/10

NOTAS IMPORTANTES

ITINERARIO: 38/20

NOTAS IMPORTANTES



Para efectuar los aislamientos de alimentación tracción en el establecimiento de un Servicio Provisional, el Regulador procede a efectuar en el pupitre y TCO, del PCC, las siguientes operaciones:

SP1 COYOACÁN - INDIOS VERDES AISLAMIENTO DE LA SECCIÓN 13, ZONA G

1. Se coloca en apertura el botón CZ, de la zona G.
2. Se manda la apertura del SIT, Coyoacán.
3. Se confirma la apertura del CS, Miguel A. de Quevedo.
4. Se confirma la apertura de las SR, Viveros y Miguel A. de Quevedo.
5. Se reponen condiciones de zona G.

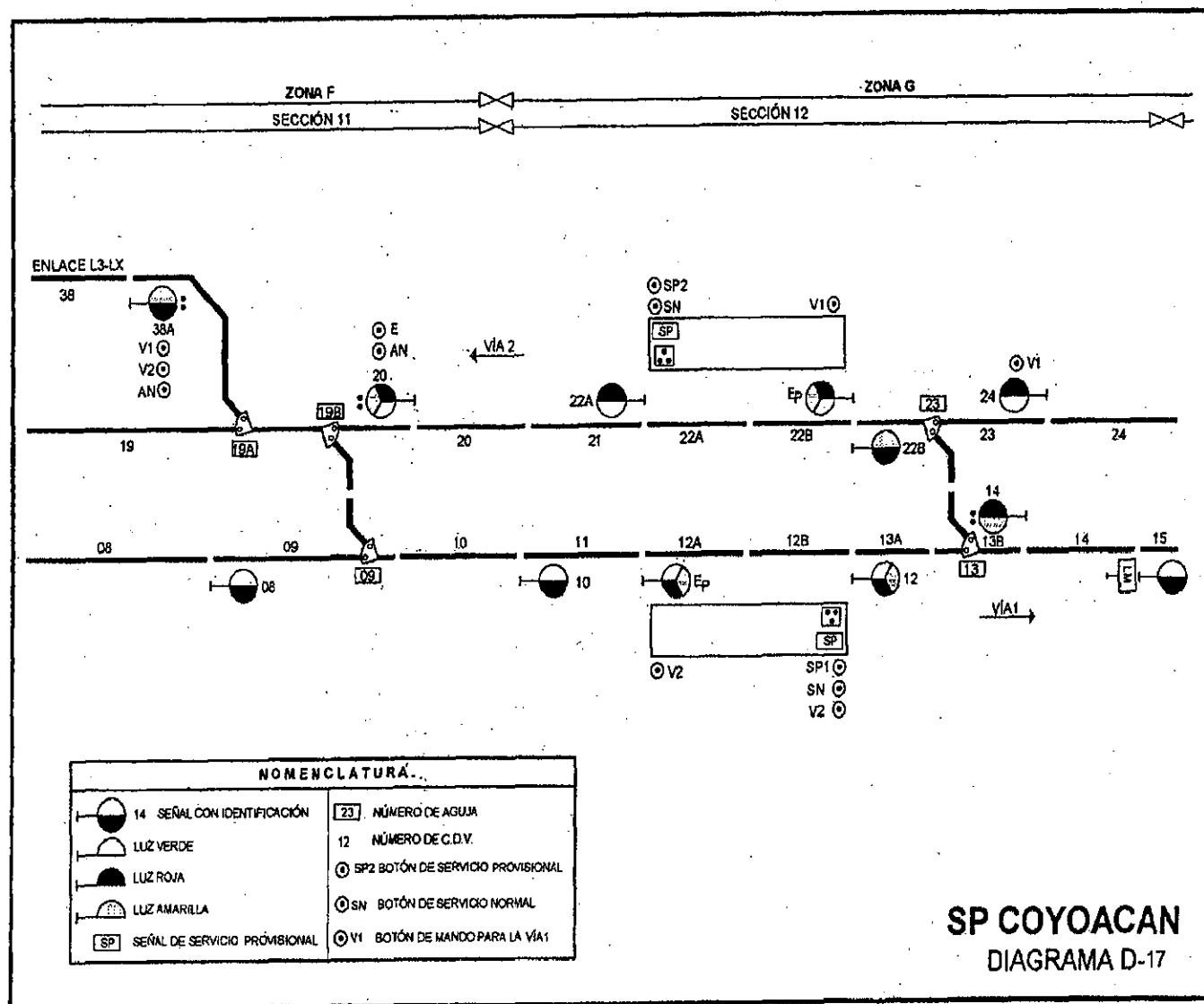
SP2 COYOACAN - UNIVERSIDAD AISLAMIENTO DE LA SECCIÓN 11, ZONA F

1. Se coloca en apertura el botón, CZ de la Zona F.
2. Se manda la apertura del SIT, Zapata.
3. Se confirma la apertura del CS, Coyoacán.
4. Se confirma la apertura del CR, Coyoacán.
5. Se reponen condiciones de Zona F.

NOTA: ESTO PERMITE EFECTUAR EL SP1 ZAPATA-INDIOS VERDES.

NOTAS IMPORTANTES

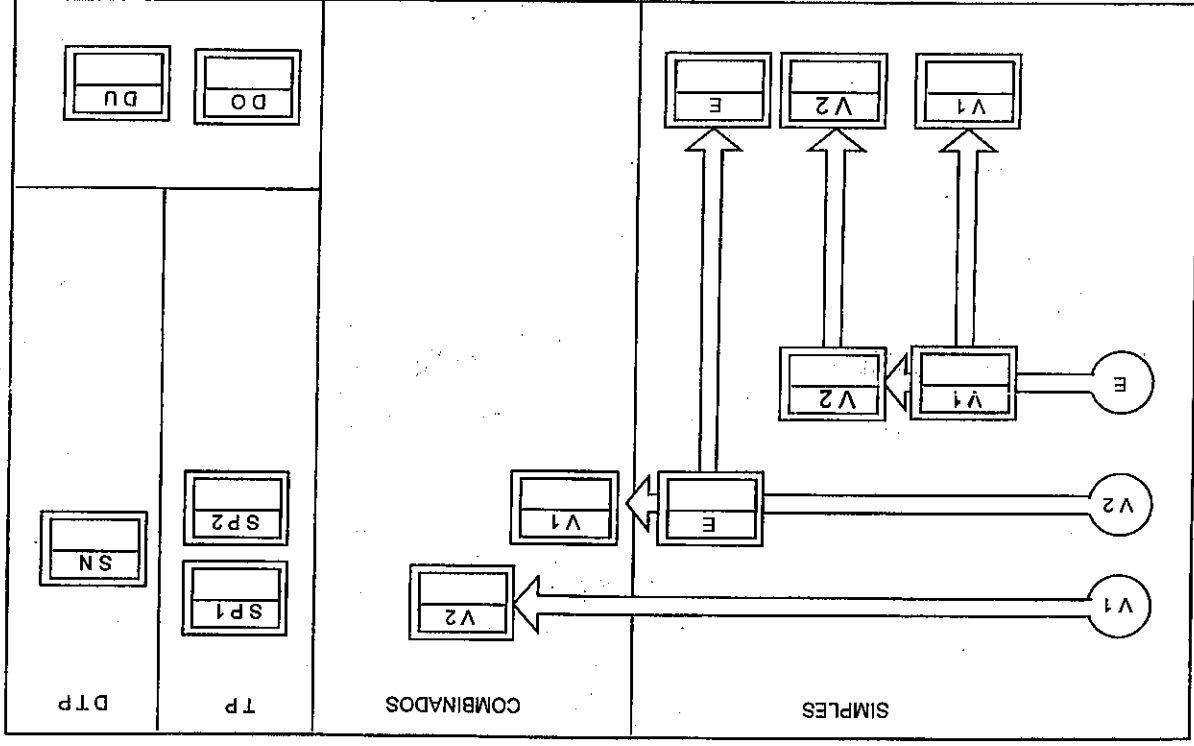
ITINERARIOS	MANDO			LOCAL	POC	LOCAL	POC	LOCAL	CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO	NUM.	LUZ	CDVS QUE DEBEN ESTAR LIBRES	#	NUMEROS	APARATOS DE VIA
	MANDO	LOCAL	POC												
12 - 14	X	X	X	X						12	A	13A - 13B - 14 - 15	-	13 - 23	1
14 - 12	X	X	X	X						14	A	11 - 12A - 12B - 13A - 13B	1	13 - 23	1
14 - 22 (SP)	X	X	X	X	X	X	X	X	ESTE ITINERARIO SE ESTABLECE AL MANDO DEL SPI ALIN CUANDO NO SE HAYA RECORRIDO 12 - 14 CON SERIAL 12 AL AMARILLO	14	A	13A - 13B - 22B - 23	2	13 - 23	D
14 - 22 (COMB)	X	X	X	X	X	X	X	X		14	A	13A - 13B - 22B - 23 - 24	2	13 - 23	D
20 - 38	X	X	X	X	X	X	X	X	ACTUALMENTE NO ESTA EN OPERACION	20	A	19 - 38	E	09 - 19B	D
22 - 14 (SP)	X	X	X	X	X	X	X	X		22B	A	11 - 12A - 12B - 13A - 13B - 14 - 15 - 23	-	13 - 23	D
22 - 14 (COMB)	X	X	X	X	X	X	X	X		22B	A	12A - 12B - 13A - 13B - 14 - 15 - 23	-	13 - 23	D
24 - 22	A	A	A	A	A	A	A	A	ITINERARIO AUTOMÁTICO	24	V	22B - 23	-	13 - 23	I
38 - 10	X	X	X	X	X	X	X	X	ACTUALMENTE NO ESTA EN OPERACION	38A	A	08 - 09 - 10 - 11 - 19 - 20	1	09 - 10B	D
38 - 20	X	X	X	X	X	X	X	X	ACTUALMENTE NO ESTA EN OPERACION	38A	A	19 - 20 - 21 - 22A - 22B	2	09 - 19B	D





NOTAS IMPORTANTES

PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS COYOACAN



3.8 MIGUEL ANGEL DE QUEVEDO

Se encuentra localizado en la sección 13, de la zona G.

SP1 MIGUEL A. DE QUEVEDO - INDIOS VERDES

El mando del SP1, desde el PCC, o por botón local, el cual se localiza a proximidad de la señal 12, provoca:

- a) El encendido del DBO, en la estación Copilco, vía 2.
- b) Que la señal 24 pase al alto total.
- c) Que la señal 12 pase al amarillo.
- d) Que la señal Ep, de vía 1, pasa al amarillo (si CDV 12 libre).
- e) El encendido del indicador SP, junto a la señal 12.

ITINERARIOS: 12/14; 14/22

CAMBIO DE VÍA 1 A VÍA 2*MANDO DESDE EL PCC*

Oprimir el botón V2, en la platina de zona de maniobras de Miguel A. de Quevedo.

MANDO LOCAL

- a) Oprimiendo el botón vía 2, localizado a proximidad de la señal Ep, de vía 1.
- b) Oprimiendo el botón vía 2, localizado a proximidad de la señal 12.

ITINERARIO: 12/14; 14/22

NOTAS IMPORTANTES

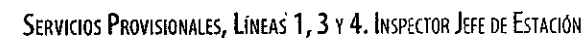


Para efectuar los aislamientos e alimentación tracción en el establecimiento de un Servicio Provisional, el Regulador procede a efectuar en el pupitre y TCO, del PCC, las siguientes operaciones:

SP1 MIGUEL A. DE QUEVEDO - INDIOS VERDES AISLAMIENTO DE LA SECCIÓN 14, ZONA H.

1. Se coloca en apertura el botón CZ, de la zona H
2. Se confirma la apertura del CS, Miguel A. de Quevedo
3. Se confirma la apertura de las SR, Copilco y Universidad
4. Se confirma la apertura del CT, Universidad
5. Se confirma la apertura del IVS Universidad (IVS1 o IVS2, según el caso).

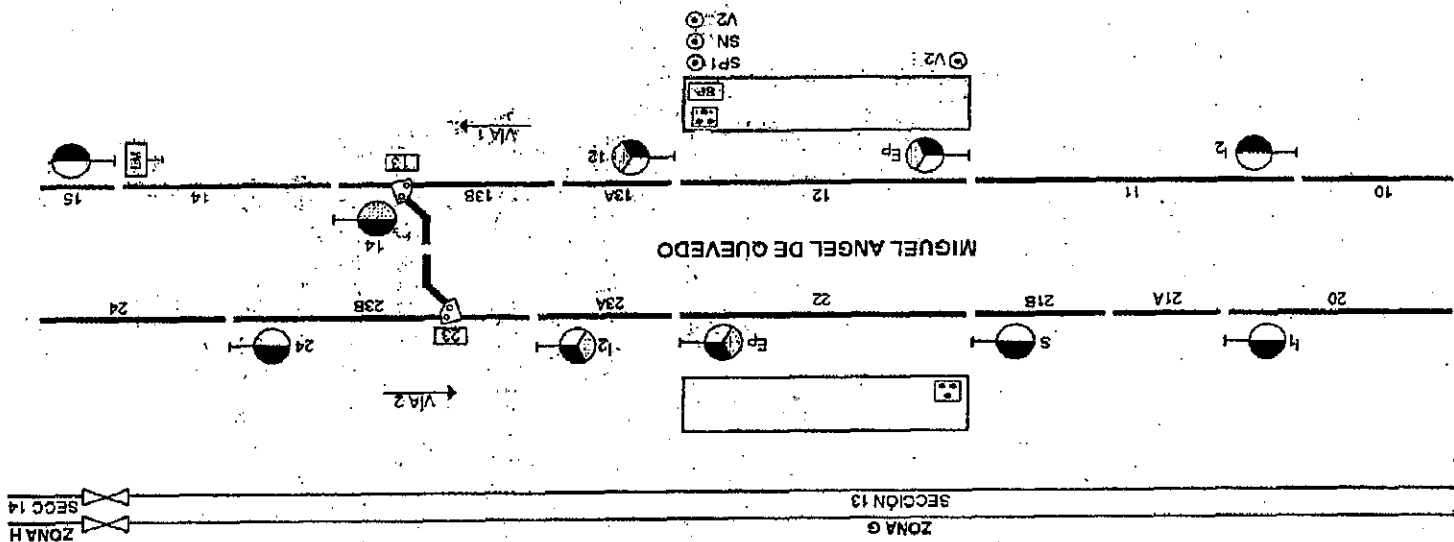
NOTAS IMPORTANTES

[illegible]

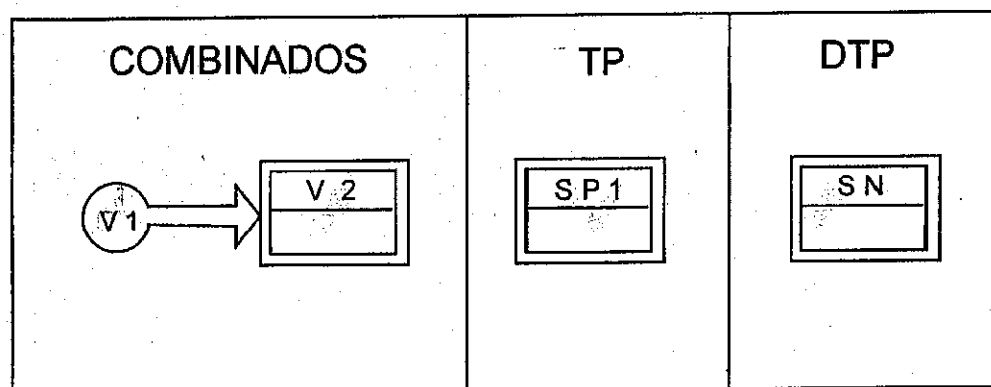
SP MIGUEL ANGEL DE QUEVEDO

DIAGRAMA D-18

NOMENCLATURA	
14	SEÑAL CON IDENTIFICACIÓN
12	NÚMERO DE C.D.V.
12	NÚMERO DE C.D.V.
SP2	BOTÓN DE SERVICIO PROVISIONAL
SP1	BOTÓN DE SERVICIO NORMAL
VI	BOTÓN DE MANDO PARA LA VÍA
SP	SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL
LUZ VERDE	LUZ VERDE
LUZ ROJA	LUZ ROJA
LUZ AMARILLA	LUZ AMARILLA



PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS M. A. DE QUEVEDO







Unidad 4

SERVICIOS PROVISIONALES DE LA LÍNEA 4

OBJETIVO ESPECÍFICO

Al final de la Unidad, el participante:

- Mencionará la zona y sección en que se localiza cada una de las zonas de maniobra en Línea (estaciones equipadas para funcionar como terminal provisional).
- Señalará todo lo que provoca el mando del SP, en cada una de las zonas de maniobras en Línea.
- Identificará a los itinerarios que constituyen al SP1, SP2, combinados y simples en cada una de las zonas de maniobras en Línea.
- Describirá la forma de comandar o destruir los itinerarios en las zonas de maniobras en Línea, de manera local o desde el PCC, identificando también la ubicación de las cajas de mando local.
- Enumerará las maniobras que permiten efectuar los aislamientos de alimentación tracción en el establecimiento de un servicio provisional, para cada una de las zonas de maniobras.
- Describirá las condiciones de establecimiento de itinerarios para cada una de las zonas de maniobras en Línea.

Sólo hay un bien: el conocimiento. Sólo hay un mal: la ignorancia.
Sócrates



4.1 CANDELARIA IV

Se encuentra localizado en la Sección 11, de la Zona F.

SP1 CANDELARIA - SANTA ANITA

El mando del SP1, desde el PCC o por botón local, el cual se localiza a proximidad de la señal S, provoca:

- a) El encendido del DBO, en la estación Morelos, vía 1.
- b) Que la señal 24 pase, al alto total.
- c) Que la señal 10 pase, al alto total (si CDV 12 ocupado).
- d) Que la señal 22 pase, al alto total (si CDV'S 22 libre y 12 ocupado).
- e) Que la señal I1 de vía 2, pase al amarillo.
- f) El encendido del indicador SP, junto a la señal S.

ITINERARIOS: 12/20; 20/22

SP2 CANDELARIA - MARTÍN CARRERA

El mando del SP2, desde el PCC, o por botón local, el cual se localiza a proximidad de la señal 22 provoca:

- a) El encendido del DBO, en la estación Fray Servando vía 1.
- b) Que la señal 10, pase al alto total.
- c) Que la señal 22, pase al amarillo.
- d) Que la señal I1 de vía 2, pase al amarillo.
- e) Que la señal Ep, de vía 2 pase al amarillo (si CDV 22 libre).

NOTAS IMPORTANTES

NOTAS IMPORTANTES

f) El encendido del indicador SP, junto a la señal 22.

MANDO DESDE EL PCC

MANDO LOCAL

- CAMBIO DE VÍA 2 A VÍA 1**

Oprimir el botón V1, en la platina de zona de maniobras de Candelaria.

(a) Oprimiendo el botón vía 1, localizado a proximidad de la señal Ep y de vía 2.

ITINERARIOS: 22/20; 20/12

Para efectuar los aislamientos de alimentación tracción en el establecimiento de un Servicio Provisional, el Regulador procede a efectuar en el pupitre y TCO, de PCC, las siguientes operaciones:

SP1 CANDELARIA - SANTA ANITA (AISLAMIENTO DE LA SECCIÓN 12, ZONA G)

1. Se coloca en apertura el botón CZ de la zona G.
2. Se manda la apertura de SIT Canal del Norte.
3. Se confirma la apertura del CS Morelos.
4. Se confirma la apertura de la SR Canal del Norte.
5. Se reponen condiciones de Zona G.

NOTA: ESTO PERMITE EFECTUAR EL SP2, CONSULADO-MARTÍN CARRERA.

SP2 CANDELARIA - MARTÍN CARRERA (AISLAMIENTO DE LA SECCIÓN 10, ZONA F)

1. Se coloca en apertura el botón CZ de la Zona F
2. Se manda la apertura del SIT Candelaria
3. Se confirma la apertura del CS Fray Servando
4. Se reponen condiciones de Zona F.

NOTAS IMPORTANTES



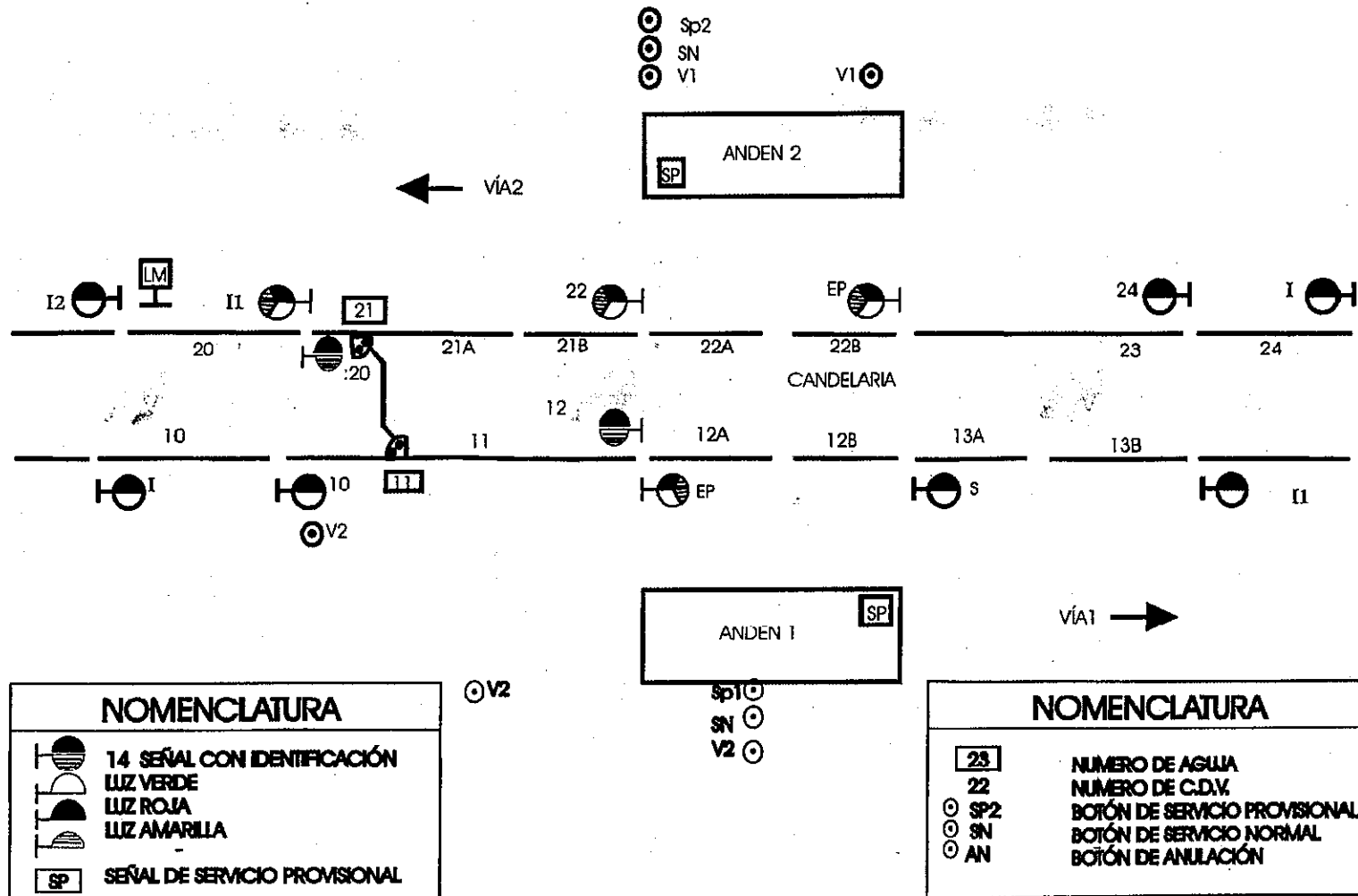
NOTAS IMPORTANTES

ITINERARIO	SEÑAL	LUZ	APARATO DE VÍA	POSICIÓN	CONDICION DE CDV'S
12-20 (SP)	12	AMARILLA	11-21	D	11-20-21A 21 B-22A 22B 23 LIBRES
12-20 (COMB)	12	AMARILLA	11-21	D	11-20-21-A 21-B-22A 22B LIBRES
20-12 (SP)	20	AMARILLA	11-21	D	11-12A-12B-13A-21A-21B LIBRES
20-12 (COMB)	20	AMARILLA	11-21	D	10-11-12A-12B-13A-21A-21B LIBRES
20-22	20	AMARILLA	11-21	I	21A-21B-22A-22B-23 LIBRES
22-20	22	AMARILLA	11-21	I	20-21A-21B LIBRES

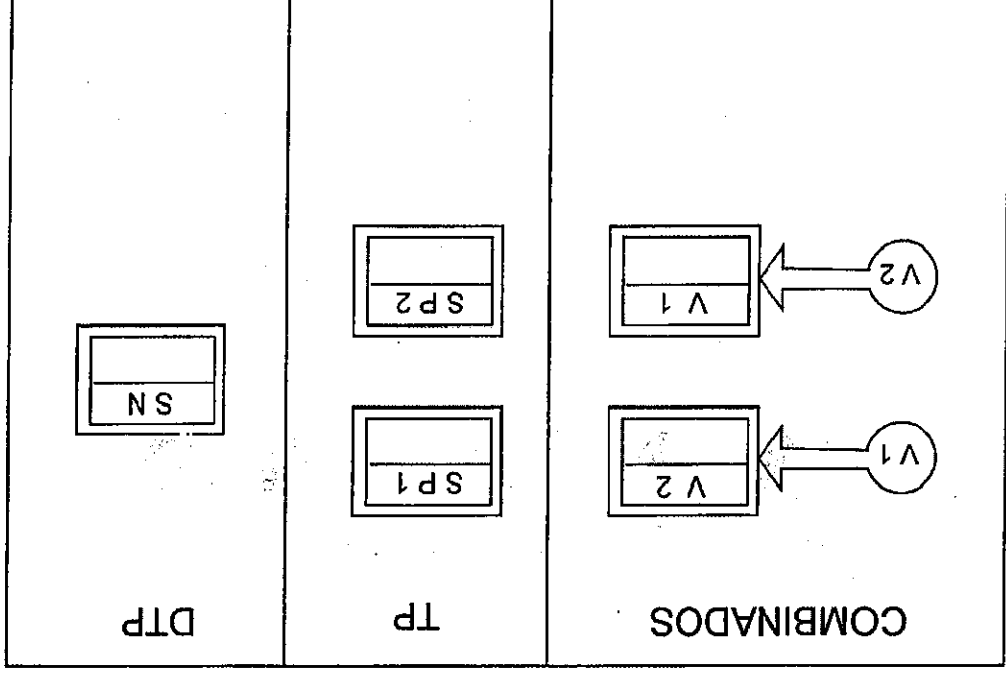
ITINERARIOS



SERVICIO PROVISIONAL CANDELARIA IV



PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS CANDELARIA IV





4.2 CONSULADO V

Se encuentra localizado en la Sección 13, de la Zona G.

SP1 CONSULADO - SANTA ANITA

El mando del SP1, desde el PCC o por botón local, que se encuentra localizado a proximidad de la Serial 12B, provoca:

- a) El encendido del DBO, en la estación Bondojo Vía 2.
- b) Que la señal 24, pase al alto total.
- c) Que la señal 12B, pase al amarillo.
- d) Que la señal Ep, de Vía 1, pase al amarillo (si CDV's 12C-D libres).
- e) El encendido del indicador SP junto a la Serial 12B.

ITINERARIOS: 12/14; 14/22

SP2 CONSULADO - MARTÍN CARRERA

El mando del SP2, desde el PCC o por botón local, que se encuentra localizado a proximidad de la Serial S, provoca:

- a) El encendido del DBO, en la estación Canal del Norte, vía 1.
- b) Que la serial 10, pase al alto total.
- c) Que la señal S, pase al amarillo.
- d) Que la señal 22, pase al amarillo.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

- e) Que la señal Ep, de Vía2, pase al amarillo (si CDV 22 libre).
- f) El encendido del indicador SP, junto a la Serial S.

ITINERARIOS: 22/20; 20/12

CAMBIO DE VÍA 1A VÍA 2

MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón V2 (del itinerario V1-V2) en la platina de zona de maniobras de Consulado.

MANDO LOCAL

- a) Oprimiendo el botón Vía 2, que se encuentra localizado a proximidad de la señal 10.

- b) Oprimiendo el botón Vía 2, que se encuentra localizado a proximidad de la señal 12A.

ITINERARIOS: 10/12; 12/20

CAMBIO DE VÍA 2 A VÍA 1

MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón V1 (del itinerario V2-V1) en la platina de Zona de maniobras de Consulado.

MANDO LOCAL

Oprimiendo el botón Vía 1, que se encuentra localizado a proximidad de la señal S.

ITINERARIOS: 22/20; 20/12



CAMBIO DE VÍA 1 A VÍA DE ENLACE

MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón E (del itinerario V1-E) en la platina de Zona de Maniobras de Consulado.

MANDO LOCAL

Oprimiendo el botón vía E, que se encuentra localizado a proximidad de la señal 10.

ITINERARIOS: 10/12; 12/20; 20/42

CAMBIO DE VÍA 2 A VÍA DE ENLACE

MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón E (del itinerario V2-E) en la platina de zona de maniobras de Consulado.

MANDO LOCAL

Oprimiendo el botón vía E, que se encuentra localizado a proximidad de la señal S.

ITINERARIOS: 22/20; 20/42

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

CAMBIO DE VÍA DE ENLACE A VÍA 1

MANDO DESDE EL PCC

Oprimir el botón V1 (del itinerario E-V1) en la platina de zona de maniobras de Consulado.

MANDO LOCAL

Oprimiendo el botón Vía 1, que se encuentra localizado a proximidad de la señal 42A.

ITINERARIOS: 42/20; 20/12

CAMBIO DE VÍA DE ENLACE A VÍA 2

MANDO DESDE EL PCC

Oprimiendo el botón V2 (del itinerario E-V2) en la platina de la zona de maniobras de Consulado.

MANDO LOCAL

Oprimiendo el botón Vía 2 que se encuentra localizada a proximidad de la señal 42A.

ITINERARIO: 42/20

ITINERARIOS

ITINERARIO	SEÑAL	LUZ	APARATO DE VÍA	POSICIÓN	CONDICIÓN DE CDV'S
10 - 12	10	AMARILLA	11-21 A	I	11-12A-12B LIBRES
12 - 14	12B	AMARILLA	13-23	I	13-14-15 LIBRES
12 - 20	12A	AMARILLA	11-21 A	D	11-20-21A-21 B- 22A-22B 22C 22D LIBRES
14 - 22	14	AMARILLA	13-23	D	13-22B-22C-22D-23 LIBRES
20 - 12 (SP)	20	AMARILLA	11-21 A	D	11-12A-12B-21A-21 B LIBRES
20 - 12 (COMB)	20	AMARILLA	11-21 A	D	10-11-12A-12B-21A-21B LIBRES
20 - 42	20	AMARILLA	11-21A 21B	I	21A-21B-42 LIBRES
22 - 20	5 22	AMARILLA	11-21A 21B	I D	20-21A 21 B-22A-22B LIBRES
42 - 20	42	AMARILLA	11-21A 21B	I I	20-21A-21B-22A-22B-22C-22D LIBRES

NOTAS IMPORTANTES



Para efectuar los aislamientos de alimentación tracción en el establecimiento de un Servicio Provisional, el Regulador procede a efectuar en el pupitre y TCO, de PCC, las siguientes operaciones:

SP1 CONSULADO - SANTA ANITA (AISLAMIENTO DE LA SECCIÓN 14, ZONA H)

1. Se coloca en apertura el botón CZ de la zona H.

2. Se confirma la apertura del CS Bondojito.

3. Se confirma la apertura de las SR Talismán y Martín Carrera.

4. Se confirma la apertura del IVS y CT Martín Carrera.

SP2 CONSULADO - MARTÍN CARRERA (AISLAMIENTO DE LA SECCIÓN 12, ZONA G)

1. Se coloca en apertura el botón CZ de la zona G.

2. Se manda la apertura del SIT Canal del Norte.

3. Se confirma la apertura del CS Morelos

4. Se confirma la apertura de las SR Canal del Norte.

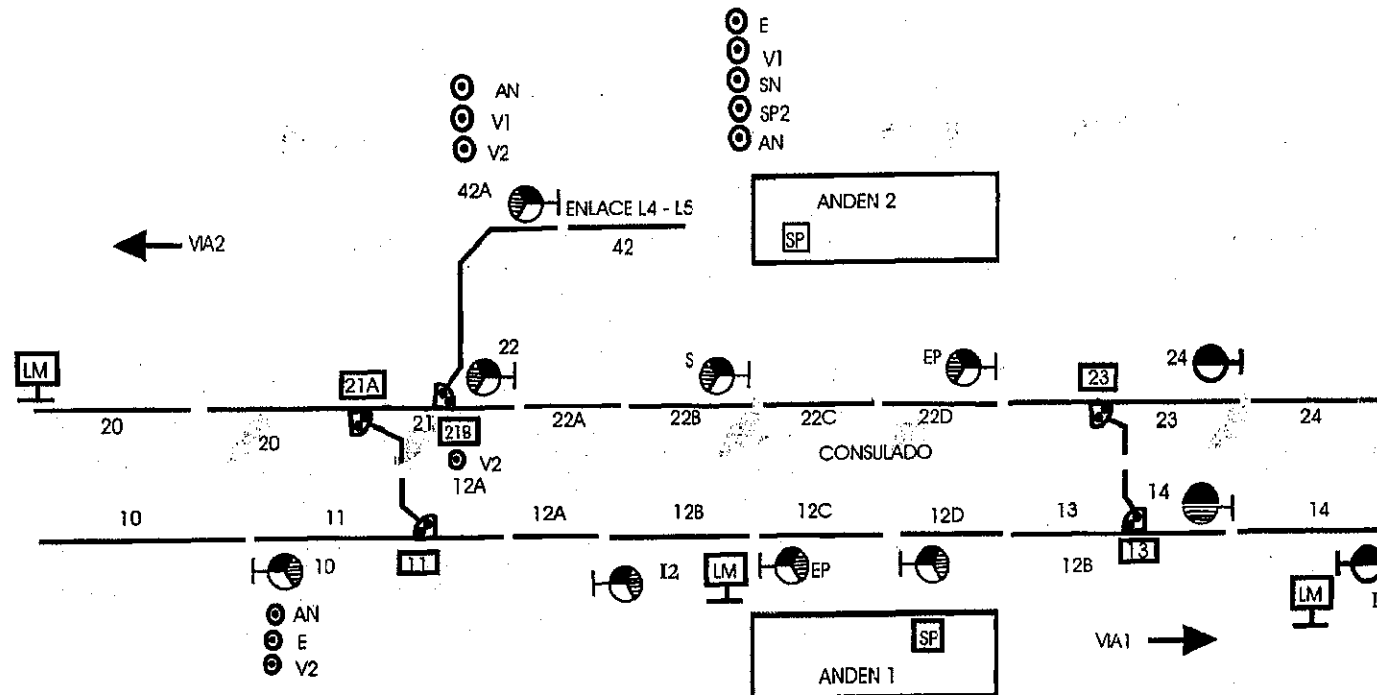
5. Se reponen condiciones de Zona G.

NOTA: ESTO PERMITE EFECTUAR EL SP1 CANDELARIA- SANTA ANITA.

NOTAS IMPORTANTES



SERVICIO PROVISIONAL CONSULADO IV



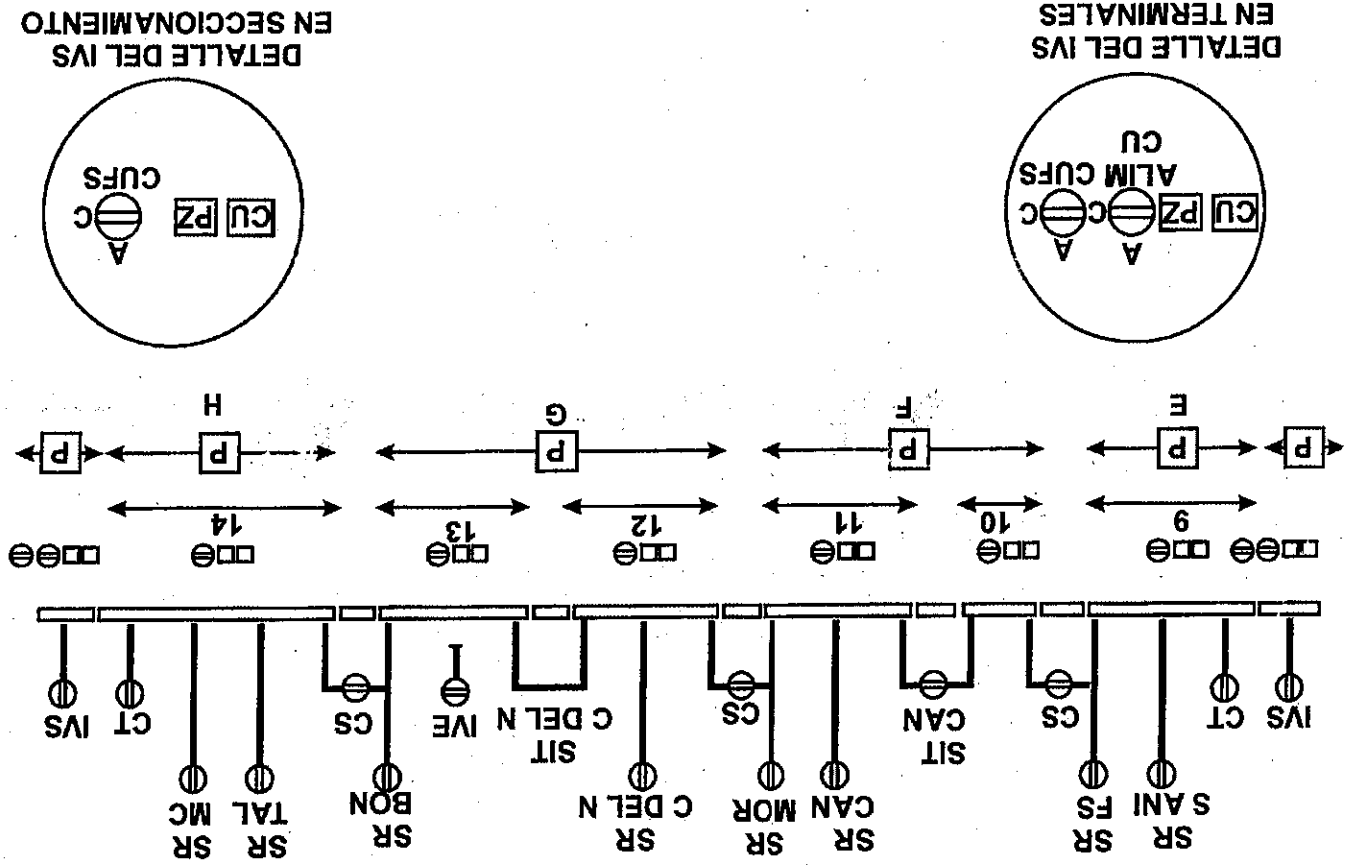
NOMENCLATURA	
	14 SEÑAL CON IDENTIFICACIÓN
	LUZ VERDE
	LUZ ROJA
	LUZ AMARILLA
	NUMERO DE AGUJA
	NUMERO DE C.D.V.
	SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL

SP1
SN

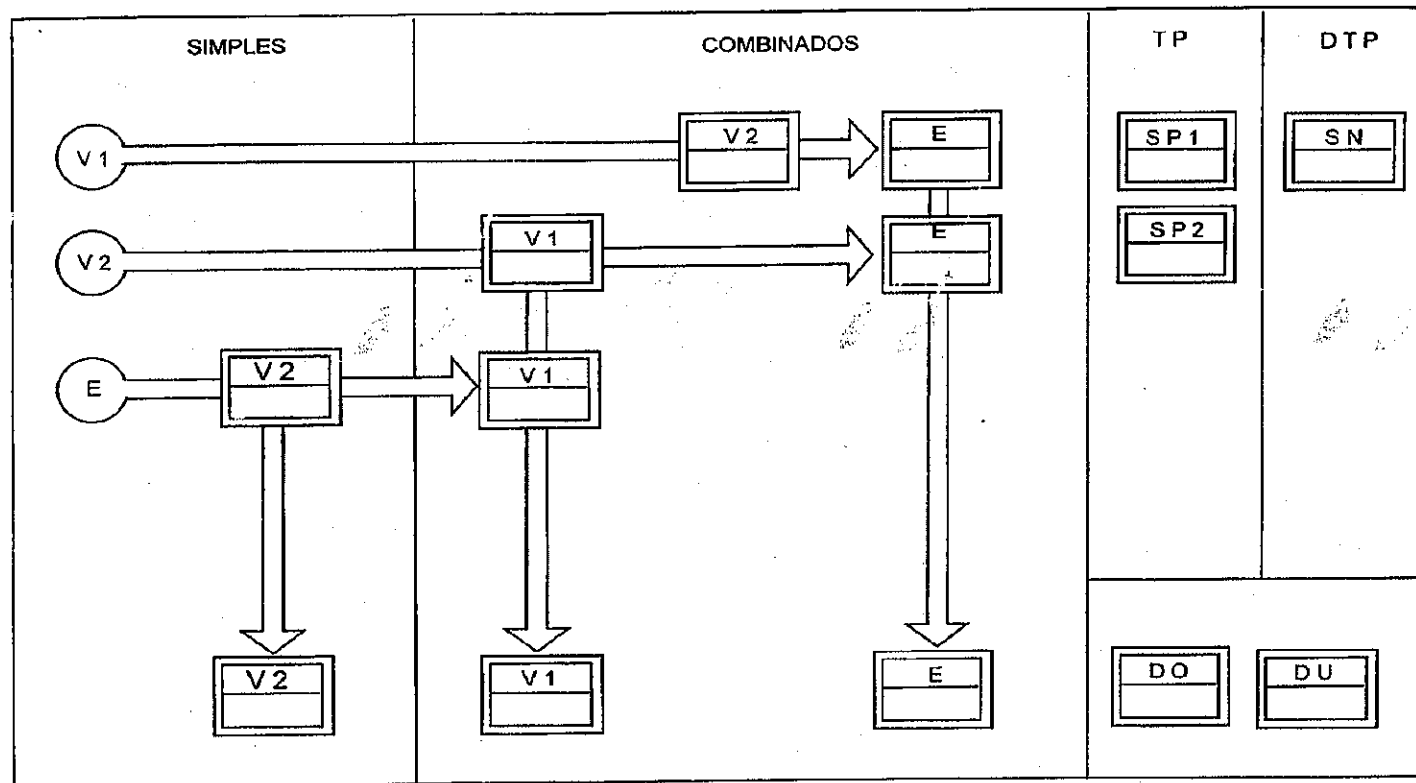
NOMENCLATURA	
	BOTÓN DE SERVICIO PROVISIONAL
	BOTÓN DE SERVICIO NORMAL
	BOTÓN DE MANDO A LA VÍA 1
	BOTÓN DE ANULACION
	BOTÓN DE MANDO A LA VÍA E
	BOTÓN DE MANDO A LA VÍA 2

SECCION TRACCIÓN DEL TCO DE PCC

LÍNEA 4



PLATINA DE ITINERARIOS ZONA DE MANIOBRAS CONSULADO IV





Glosario

SP1	Mando de itinerarios en trazo permanente para pasar de vía 1 a vía 2, el número del SP, es el de la vía origen.
SP2	Mando de itinerarios en trazo permanente para pasar de vía 2 a vía 1, el número del SP, es el de la vía de origen.
VI	Mando de itinerario simple o combinado para pasar a vía 1 pudiendo tener como origen la vía 2, vía Z, vía E, etc.
VE	Mando de itinerario simple o combinado para pasar a vía E, (enlace), pudiendo tener como origen la vía 1, vía 2, vía Z, etc. En los últimos 2 casos la letra o número indican el destino del itinerario.
SN	Servicio Normal (destrucción del SP).
AN	Anulación. Para itinerarios simples o combinados (solo existe para mando local).

MANUAL: SERVICIOS PROVISIONALES LÍNEAS 1, 3 y 4

CLAVE: 5-12-175



GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

